1

Einführung

Arbeitsschutz (K1 F19)
- alle Maßnahmen d. AN zur Verhütung von Arbeitsunfällen & arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren einschließlich Maßnahmen der menschengerechten Arbeitsgestaltung

Arbeitsschutz-gesetz
- Gesetz über Durchführung von Maßnahmen d. AS zur Verbesserung d. Sicherheit & d. Gesundheitsschutzes d. Beschäftigten bei der Arbeit

K1 F20

Arbeitsschutz = Arbeitssicherheit + Gesundheitsschutz
Verhütung von Unfallgefährdungen
Verhütung von Gesundheitsgefährdungen
bei der Arbeit

Bezeichnungen im AS
- vorgreifender Arbeitsschutz (Beschaffenheitsanforderungen)
- betrieblicher AS
- sozialer AS

Verletzungsort (häufig)
- Hand → Fuß → Arm → Kopf → Knie ...

tödliche Unfallursache
- Absturz → herabfallende/kippende Teile → Angefahren/Überfahren → Maschinenunfall → sonstige

Gründe für AS
- Reduzierung der Unfälle und damit verbundenen Folgekosten
- Reduzierung der Gesundheitsbelastung durch Arbeitsumfeld → Red. Folgekosten

- **Vorgreifender Arbeitsschutz (Beschaffenheitsanforderungen)**
  - Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)
  - Verordnungen zum ProdSG

  EU-Richtlinien und -Verordnungen nach Artikel 114 AEUV

- **Betrieblicher Arbeitsschutz**
  - Staatliche Arbeitsschutzvorschriften
  - SGB VII; Unfallverhütungsvorschriften

  EU-Richtlinien und -Verordnungen nach Artikel 153 AEUV

- **Sozialer Arbeitsschutz**
  - Arbeitszeitgesetz
  - Mutterschutzgesetz
  - Jugendarbeitsschutzgesetz
  - Schwerbehindertengesetz

  EU-Richtlinien und -Verordnungen nach Artikel 153 AEUV

(2)

Aufgaben & Leistungen der Berufsgenossenschaften

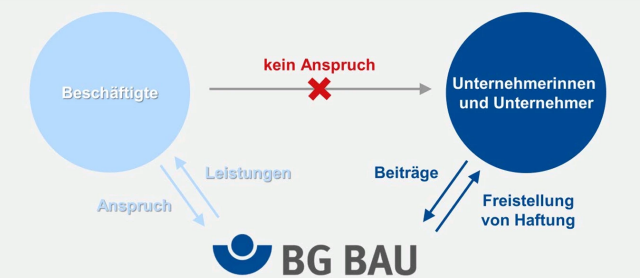
Unfallversicherung
K2 F5

- eine der 5 Säulen der Sozialversicherung (SGB VII)

Finanzierung
K2 F6

- durch Arbeitgeberanteile im Rahmen d. Sozialversicherung

Haftungsübernahme
K2 F7



• Beitragsberechnung
K2 F8

- Berücksichtigung d. Unfallrisikos d. Gewerbezweigs
- durch Zuordnung der Gewerbezweige zu Gefahrenklassen (GfK)

$$\text{Beitrag} = \frac{\text{Arbeitsentgelt} \times \text{Gefahrklasse} \times \text{Beitragsfuß}}{100}$$

Beitragsfuß: jährlich festgesetzter Beitrag für 100€ Arbeitsentgelt

Zentrale Leistungen
K2 F9

- Prävention
- Entschädigung
- Rehabilitation

} mit allen geeigneten Mitteln

① Prävention: - Arbeitsunfälle u. Berufskrankheiten, arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren verhüten

② Rehabilitation: - nach Eintritt von Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten die Gesundheit & Leistungsfähigkeit d. Versicherten wiederherstellen

③ Entschädigung: - Versicherte oder Hinterbliebene durch Geldleistungen entschädigen

Versicherte
K2 F11

BG: - Betriebe der gewerblichen Wirtschaft

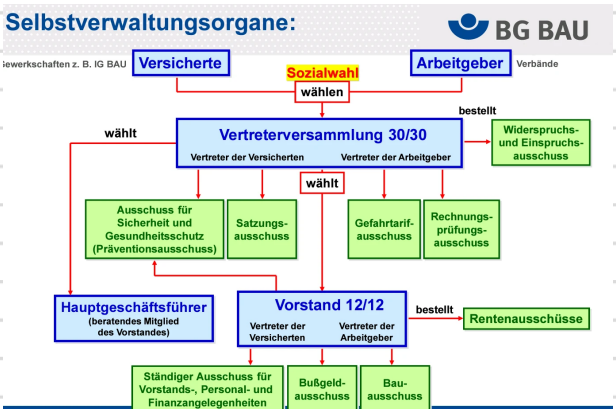
UK: - Einrichtungen und Unternehmen d. Bundes, Länder oder Gemeinden
- Kitas + Schulen

Zusammenfassung BG BAU

- Gesetzliche Unfallversicherung für die Bauwirtschaft und baunahe Dienstleistungen
- Teil der Sozialversicherung
- Pflichtversicherung
- Arbeitgeber zahlt Beitrag allein
- BG übernimmt Haftung gegenüber Unternehmer
- Anspruch auf Leistungen (Prävention, Reha; Rente)

Vertreterversammlung & Vorstand
K2 F 13
Selbstverwaltungsorgane
K2 F 14

- Arbeitgeber + Arbeitnehmer → Selbstverwaltungsorgane der BG / UK



Gesetzlicher Auftrag / Prävention
K2 F 16-17

- § 14 SGB VII
  → Die Unfallversicherungsträger haben mit allen geeigneten Mitteln für die Verhütung von AU, BK und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren und für eine wirksame Erste Hilfe zu sorgen.

  → durch:
  - Information und Beratung
  - Überwachung durch Aufsichtspersonen, Forschung, Aus- und Weiterbildung
  - Erlassen von Vorschriften: autonomes Recht

Aufsichtsperson
K2 F 18

- § 18 SGB VII
  → Die UVT sind verpflichtet, Aufsichtspersonen in der für eine wirksame Überwachung u. Beratung gemäß § 17 erforderlichen Zahl zu beschäftigen.

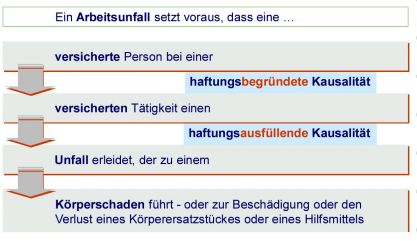
→ Befugnisse
K2 F 20

① Anordnungen nach § 19 (1) Satz 1 SGB VII treffen:
- Durchsetzung d. Unfallverhütungsvorschriften (UVV) nach § 15 SGB VII
- Abwendung besonderer Unfall- und Gesundheitsgefahren

② Einstellung von Bauarbeiten (sofortvollziehbar) § 19 Satz 2 SGB VII (bei Gefahr im Verzuge)

③ Baustellen- und Betriebsrevisionen nach § 19 (2) SGB VII
- Einholen von Auskünften
- Entnahme von Arbeitsstoffproben
- uvm.

Arbeitsunfall
K2 F 22



F 23

- nicht versichert bei AU:
  - Trunkenheit
  - eigenwirtschaftl. Tätigkeit
  - Spielerei
  - selbstgeschaffene Gefahr

Wegeunfall
K2 F24

Ein **Wegeunfall** setzt voraus, dass eine …

- **versicherte** Person auf einem
  - **haftungsbegründete Kausalität**
- **versicherten** Weg einen
  - **haftungsausfüllende Kausalität**
- **Unfall** erleidet, der zu einem
- **Körperschaden** führt - oder zur Beschädigung oder den Verlust eines Körperersatzstückes oder eines Hilfsmittels

Abweg - jeder Weg, der aus eigenwirtschaftl. Gründen vom Ziel weg oder über das Ziel hinaus führt

Umwege aus triftigen Gründen versichert
kurze Unterbrechungen → Arbeitsweg dennoch versichert
↳ > 2h → Ende d. Versicherung

Berufsfeuerwehr
K2 F26-27

Eine **Berufskrankheit** setzt voraus, dass sich eine …

- **versicherte** Person bei einer
  - **haftungsbegründete Kausalität**
- **versicherten** Tätigkeit eine
  - **haftungsausfüllende Kausalität**
- **Krankheit zuzieht**, die in der BKV als Berufskrankheit bezeichnet ist und einen
- **Gesundheitsschaden** zur Folge hat, so dass eine Entschädigungspflicht vorliegt

Rehabilitationsleistung
K2 F30-31

- medizinische Maßnahmen (≙ Heilbehandlungen)
  - ärztl. Behandlung
  - Heil-, Arznei- u. Verbandsmittel …
- berufliche Wiedereingliederung (Berufshilfe)
  - Umschulungs-, Aus- u. Fortbildungsmaßn.
  - Leistungen zur Förderung d. Arbeitsaufnahme …
- soziale Wiedereingliederung
  - Kfz.-hilfe, Wohnungshilfe
  - ärztl. verordneter Rehasport
- Pflege
  - Pflegegeld
  - Hauspflege, Heimpflege

Entschädigungsleistungen
K2 F32

- Heilbehandlung: Verletztengeld (80% d. Brutto, ab 6. Woche, max 78 Wochen)
- berufl. Reha: Übergangsgeld (68% d. VG, 75% bei min. 1. Kind)
- soziale Reha:
  - Verletztenrente
  - Vollrente
  - Sterbegeld
  - Hinterbliebenenrente

Aufgaben BrBau
K2 F33

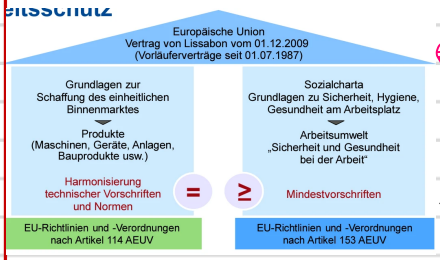
UVT
K2 F34

Studenten
K2 F35-37

3

Arbeitsschutzrecht – Verantwortung & Haftung

EU-Rechtssetzung
K3 F2–3



Anwendung EU-Recht:
- Verordnungen + Beschlüsse: gelten automat. in ges. EU
- Richtlinien: Umsetzung in nationales Recht
  → Frist
- EU-Kommision: beaufsichtigt fristgerechte u. ordnungsgemäße Umsetzung

Regelungssystematik im AS Recht
K3 F4

- Art. 2 Abs. 2 Grundgesetz: – Pflicht d. Staates, Leben u. Gesundheit d. Beschäftigten bei Arbeit durch öffentl.-rechtl. Vorschriften zu schützen
- Art. 74 Nr. 12 GG: – Ermächtigungsgrundlage für Bundesgesetzgeber zum Erlass staatl. AS-Gesetze

Betriebl. AS: – staatl. AS-Vorschriften
K3 F7–9

- EG-Rahmenrichtlinie 89/391/EWG: – Umsetzung seiner Regelung dem Bundesgesetzgeber vorbehalten
  ⇒ Umsetzung im Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

- §18 ArbSchG – Ermächtigung zum Erlass von Verordnungen
  → Vorgaben, welche Maßnahmen zu treffen sind (vom AG)
  → – " – , AN-Verhalten

Grundlage Artikel 153

Verordnungen im Arbeitsschutzrecht
- Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)
- Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV
- Baustellenverordnung – BaustellV
- Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV
- Biostoffverordnung – BioStoffV
- Berufskrankheiten-Verordnung (BKV)
- Druckluftverordnung – DruckLV
- Gefahrstoffverordnung – GefStoffV
- Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung – LärmVibrationsArbSchV
- Lastenhandhabungsverordnung – LasthandhabV
- .....

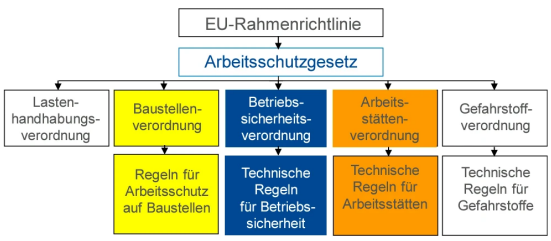
Regelungssystematik
K3 F10–11

→ Bildung von Ausschüssen ↦ Festlegung von Technischen Regeln
↦ Bekanntgabe durch Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Ministerialblatt

- bei Einhaltung d. TR ⇒ AG Ausgang d. Erfüllung d. Verordnungen (Vermutungswirkung)
- bei anderer Lösung → mind. gleiche Sicherheit + Gesundheitsschutz

- AMR - Arbeitsmedizinische Regeln
- ASR - Technische Regeln für Arbeitsstätten
- RAB - Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen
- TRBA - Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe
- TRBS - Technische Regeln für Betriebssicherheit
- TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe
- TRLV - Technische Regeln zur Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung
- TROS - Inkohärente Optische Strahlung
- TROS – Laserstrahlung
- .....

Aufbau d. staatl. Vorschriften / Regelwerke
K3 F12



Betrieblicher AS: SGB VII; Unfallverhütungsvorschriften

Reglungssystematik
K3 F14–15

- §15 SGB VII: – Erlass von Unfallverhütungsvorschriften (UVV) durch Unfallversicherungsträger unter Leitwirkung d. Dt. Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. als autonomes Recht
  → soweit dies zur Prävention geeignet + erforderlich + staatl. AS-Vorschriften keine Regelung treffen
  → DGUV Vorschriften = verbindl. autonome Rechtsnormen

- DGUV Vorschrift 1 - Grundsätze der Prävention
- DGUV Vorschrift 2 - Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit
- DGUV Vorschrift 3 - Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
- DGUV Vorschrift 38 – Bauarbeiten
- DGUV Vorschrift 40 – Taucherarbeiten
- DGUV Vorschrift 52 – Krane
- DGUV Vorschrift 77 - Arbeiten im Bereich von Gleisen
- DGUV Vorschrift 79 - Verwendung von Flüssiggas
- .....

DGUV-Regeln
K3 F16

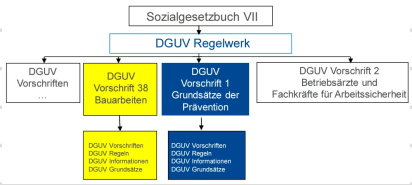
- Konkretisierung d. Inhalte aus staatl. AS-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften u. techn. Spezifikationen
- Zusammenstellung d. Erfahrungen d. UV-Träger
- Aufzeigen von Wegen zur Vermeidung von Bk + Gesundheitsgefahren, wo keine AS- o. UV-Vorschriften

≠ rechtsverbindlich

DGUV-Informationen/ Grundsätze
K3 F17

- Informationen: – Hinweise + Empfehlungen zur prakt. Anwendung von Regelungen zu best. Sachverhalt
  ± rechtsverbindlich
- Grundsätze: – Maßstäbe für best. Verfahrensfragen
  ≠ rechtsverbindlich

Aufbau d. Regelwerkes
K3 F18



Vorgreifender AS:
– Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)
– Verordnungen zum ProdSG
K3 F20–21

Nationale Umsetzung von RiLi u. Verordnungen – Beispiel

⇒ Maschinenverordnung (DE):
- Inverkehrbringen nur bei Entsprechung d. Verordnung
- grundlegende Anforderungen an Hersteller bzgl. Sicherheit + Gesundheitsschutz
- keine Verhinderung d. freien Warenverkehrs in EU
  ⇒ CE-Kennzeichnung

CE- u. GS-Zeichen
K3 F22

- Hersteller bestätigt mit CE:
  - Konformität d. Prod. mit zutreffenden EU-Richtlinien
  - Einhaltung d. festgelegten Anforderungen an Sicherheit + Gesundheitsschutz

⇒ keine Sicherstellung d. Produktqualität

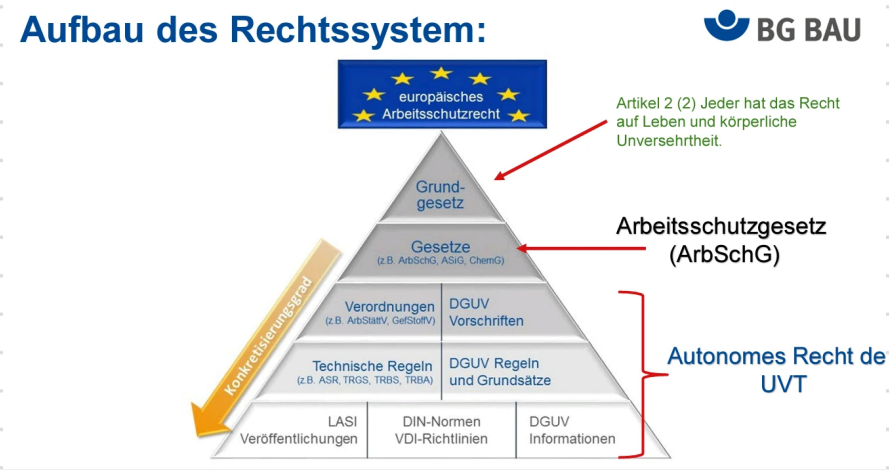
- GS-Zeichen ≙ geprüfte Sicherheit
  - Vergabe nach erfolgreicher sicherheitstechn. Prüfung
  - durch anerkannte Stellen

Sozialer AS: Arbeitszeitgesetz
K3 F25 – 26

- Regelung, wann u. wie lange genehmigungsfrei höchstens gearbeitet werden darf
→ verantwortlich für Einhaltung: AG
- Ziele:
  - Gewährleistung AS d. AN bei Arbeitszeitgestaltung
  - Verbesserung d. Rahmenbedingungen für flexible Arbeitszeiten
  - Schutz d. Sonn- u. Feiertags als Arbeitsruhetage

- Arbeitszeitregelung:
  - werktäglich max. 8h
  - Verlängerung auf max. 10h möglich
    → Ø in 6 Monaten o. 24 Wochen: max. 8h
  - Ruhepausen bei Arbeitszeit ≥ 6h – 9h: 30min + im Voraus feststehend
  - Arbeit auf Baustellen an Sonn- u. Feiertagen: ausnahmegenehmigungspflichtig bei zust. staatl. Arbeitsschutzbehörde

Aufbau d. Rechtssystems
K3 F27



Betrieblicher AS

rechtl. Stellung ArbSchG
K3 F31 – 32

- ArbSchG: = „Grundgesetz" d. betriebl. AS
  = Gesetz über Durchführung von Maßnahmen d. AS zur Verbesserung d. Sicherheit u. Gesundheitsschutzes d. Beschäftigten bei d. Arbeit
  - Umsetzung d. EU-Rahmenrichtlinie AS 89/391/EWG in dt. Recht

- §1 → dient d. Sicherung von Sicherheit + Gesundheitsschutz durch Maßnahmen in allen Tätigkeitsbereichen

Adressaten
K3 F33

- AG: Pflichten
- AN: Pflichten + Rechte
- Bundesregierung: Verordnungsermächtigungen
- Bund, Länder, UVT: Zusammenarbeit; gemeinsame AS-Strategie

§3 Grundpflichten AG
K3 F35–36

- Treffen erforderlicher Maßnahmen
- Überprüfen d. Maßnahmen auf Wirksamkeit } Abs. 1
- Anpassung bei Änderungen

- Bereitstellung geeigneter Organisation zur Planung + Durchführung d. M.
- Treffen von Vorkehrungen, dass M. beachtet werden + AN Mitwirkungspflichten nachkommen können } Abs. 2

§4 Allgemeine Grundsätze
K3 F38 – 39

- Berücksichtigung d. Stands d. Technik, Arbeitsmedizin, Hygiene, sonstige gesicherte arbeitswissenschaftl. Erkenntnisse
- PSA nachrangig zu anderen M.

§ 15 Pflichten d. AN
K3 F 40-41

- Nicht sich oder andere bei der Arbeit gefährden
- Unterweisungen und Anweisungen des Arbeitgebers beachten
- Maschinen, Geräte und PSA bestimmungsgemäß verwenden
- festgestellte Mängel unverzüglich melden
- …

§ 5 Beurteilung d. Arbeitsbedingungen
K3 F 42

- Verpflichtung d. AG zur Gefährdungsbeurteilung + Festlegung geeigneter/erforderl. M.
- je nach Art d. Tätigkeit

§ 6 Dokumentation
K3 F 43

- Dokumentation von:
  - Ergebnissen d. GB
  - festgelegte M. + Ergebnis ihrer Überprüfung
  - bei gleichartiger Gefährdungssituation: Zusammenfassung d. Angaben

weitere wichtige §
K3 F 44

- § 10 Erste Hilfe und sonstige Notfallmaßnahmen
- § 11 Arbeitsmedizinische Vorsorge
- § 12 Unterweisung
- § 15 Pflichten der Beschäftigten
- § 25 Bußgeldvorschriften
- § 26 Strafvorschriften

Arbeitssicherheitsgesetz
K3 F 48-50

= ASiG
- aus DGUV Vorschrift 2 (Betriebsärzte u. Fachkräfte für Arbeitssicherheit

§ 1 Grundsatz: - Verpflichtung d. AG nach Maßgabe dieses Gesetzes Betriebsärzte u. Fachkräfte für ASi zu bestellen
→ diese unterstützen bei AS + Unfallverhütung

→ Pflicht: sicherheitstechn. + arbeitsmediz. Betreuung jedes Unternehmens ab 1 AN

- Der Arbeitgeber (Mitgliedsbetrieb der BG BAU) hat bei der BG BAU die Wahl zwischen verschiedenen Betreuungsmodellen

Betriebsgröße (Beschäftigte)	Sicherheitstechnische Betreuung	Betriebsärztliche Betreuung
1 bis 10	Alternatives Betreuungsmodell für Kleinbetriebe (AMK)	Regelbetreuung ohne Einsatzzeiten
11 bis 50	Alternatives Betreuungsmodell (AM)	Regelbetreuung mit Einsatzzeiten
ab 51		Regelbetreuung mit Einsatzzeiten

Verordnungen nach ArbSchG
K3 F 52

Arbeitsschutzgesetz

- Arbeitsstättenverordnung
- Betriebssicherheitsverordnung
- Baustellenverordnung
- Lärm – und Vibrations – Arbeitsschutzverordnung
- PSA-Benutzungsverordnung
- Lastenhandhabungsverordnung
- Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge

Arbeitsstättenverordnung
K3 F 53-58

- Anforderungen an Einrichten + Betreiben von Arbeitsstätten
- Definition Arbeitsstätte:
  - Arbeitsplätze + Verkehrswege in Gebäuden o. im Freien auf dem Gelände eines Betriebs o. auf Baustelle
  - dazu gehören auch
    - Fluchtwege, Notausgänge
    - Lager -, Maschinen - und Nebenräume
    - Sanitärräume (Umkleide-, Wasch- und Toilettenräume)
    - Pausen – und Bereitschaftsräume
    - Erste – Hilfe – Räume
    - Unterkünfte

- Einrichten einer Arbeitsstätte:
  - Bereitstellung u. Ausgestaltung; Bsp.:
    - baul. M. + Veränderungen
    - Beleuchtung, Lüftung, Heizung
    - Feuerlöscheinrichtung
    - Maschinen
    - Mobiliar
    - Anlegen + Kennzeichnung von Verkehrswegen (Fluchtwegen)

- Betreiben einer Arbeitsstätte:
  - Benutzen, Instandhalten u. Optimieren
  - Organisation + Gestaltung der Arbeit, inkl. Arbeitsabläufe

- Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR)
  - bei Anwendung: Vermutungswirkung
  - bei Abweichung: Nachweis d. gleichen Schutzniveaus

Betriebssicherheitsverordnung
K3 F 59 - 64

= BetrSichV
⇒ Anforderungen an Verwendung von Arbeitsmitteln bei Arbeit

- Arbeitsmittel
  - Maschinen (Bsp.: Erdbaum., Hebezeuge, elektr. Handm.)
  - Anlagen – überwachungsbedürftig (Bsp.: Aufzugsanlagen, Flüssiggasanlagen zum Beheizen)
  - Geräte (Bsp.: Gerüste, Leitern)
  - Werkzeuge

- Verwendung von AM
  - Montieren, Installieren und Demontieren
  - Bedienen, Gebrauchen oder Betreiben
  - An- oder Abschalten oder Einstellen
  - Instandhalten, Reinigen, Prüfen
  - Umbauen
  - Erproben
  - Transportieren
  - Überwachen

- Inhalte:
  - Gefährdungsbeurteilung + Schutzmaßnahmen
  - zus. Vorschriften für überwachungsbedürftige Anlagen
  - Anhänge: 1 – besondere Vorschriften für best. AM
    2 – Prüfvorschriften für überwachungsbedürftige Anlagen
    3 – Prüfvorschriften für best. AM

F 58 (Kap 3)

- Techn. Regeln (TRBS)
  - bei Anwendung: Vermutungswirkung
  - bei Abweichung: Nachweis d. gleichen Schutzniveaus

- Technische Regeln der Reihe 1000 (Allgemeines und Grundlagen)
- Technische Regeln der Reihe 2000 (Gefährdungsbezogene Regeln)
- Technische Regeln der Reihe 3000 (Spezifische Regeln für Arbeitsmittel, überwachungsbedürftige Anlagen oder Tätigkeiten)

PSA-Benutzungsverordnung

Kap 3. F. 65-67

= Anforderung an Bereitstellung + Benutzung PSA
- entsprechend europ. Beschaffenheitsanforderungen (CE)
- für Arbeitsbed. geeignet
- grundsätzl. für einen AN bestimmt; individuelle Passung
- keine gegenseitige Beeinträchtigung
- Funktionsfähigkeit

– Unterweisung
- Sicherheitsgerechte Benutzung
- ev. Schulung
- Information

Lärm- u. Vibrations-arbeitsschutzverordnung

Kap 3 F 68-71

= Anforderungen an Schutz d. AN vor Lärm + Vibration

– Ermittlung + Bewertung d. Gefährdung; Messung
– Auslösewerte + Schutzm. bei Lärm
– Expositionsgrenzwerte + Auslösewerte + Schutzm. bei Vibration
– Unterweisung

– Technische Regeln (TRLV)
- bei Anwendung: Vermutungswirkung
- bei Abweichung: Nachweis d. gleichen Schutzniveaus

F70

Lastenhandhabungsverordnung

Kap 3 F 72-73

= Vermeidung von Gefährdung d. AN durch manuelles Heben, Tragen, Absetzen, Schieben, Ziehen u. Bewegen von Lasten

– Maßnahmen:
  – Vermeidung durch techn. + organisat. M.
– Übertragung von Aufgaben
  – körperl. Eignung berücksichtigen
– Unterweisung
  – Sachmäßigkeit

Baustellenverordnung

Kap 3 F 74-79

= Anforderungen an Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen
→ Adressat: Bauherr

– Inhalt:
  – Planung d. Ausführung d. Bauvorhabens (§ 2 BaustellV)
    - § 4 ArbSchG berücksichtigen
    - Vorankündigung
    - Sicherheits- u. Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan)
    - besonders gefährliche Arbeiten
    - Unterrichtung AN
  – Koordinierung (§ 3 BaustellV)
    - Bestellung Koordinatoren (Aufgaben in Planungs- u. Ausführungsphase)

F75

⇒ Bauherr nicht von Verantwortung entbunden

- Pflichten d. AG + sonst. Personen (§ 5 + 6 BaustellV)
- Anhänge: 1- Mindestangaben d. Vorankündigung
  2- Liste d. besonders gefährlichen Arbeiten

F 79

- Regeln zum AS auf Baustellen (RAB)
  - Wiedergabe d. Stands d. Technik bzgl. Sicherheit + Gesundheitsschutz

Koordinator
K 3 F 80-82

- nach BaustellV + RAB 30
- Qualifikation:
  - baufachl. Kenntnisse (baul. Berufsausbildung Anlage A)
  - arbeitsschutzfachl. Kenntnisse (Anlage B)
  - spezielle Koordinatorenkenntnisse (Anlage C)
  - Berufserfahrung (in Planung und/oder Ausführung von Bauvorhaben)
    ↳ min. 2 Jahre

durch Zeugnisse, Bescheinigungen, Referenzen nachzuweisen

- Aufgaben + Pflichten:
  - bei Planung d. Bauvorhabens
    - beginnt nach Genehmigungsplanung
    - Berücksichtigung allg. Grundsätze nach §4 ArbSchG bei Arbeiten, die gleichzeitig oder nacheinander ausgeführt werden sollen
    - Ausarbeitung SiGe-Plan
    - Zusammenstellung Unterlagen für mögl. spätere Arbeiten an baul. Anlage
    - ...
  - bei Ausführung
    - Koordination d. Anwendung d. allg. Grundsätze
    - Sicherstellung d. Pflichterfüllung d. AG nach BaustellV
    - Anpassung SiGe-Plan bei erhebl. Änderungen in Ausführung Bauvorhaben
    - Organisation d. Zusammenarbeit d. AG
    - Koordination d. Überwachung d. ordnungsgemäßen Anwendung d. Arbeitsverfahren durch AG

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan)
K 3 F 83-84

- Start mit Beginn d. Ausführungsplanung
- Fertigstellung nach BaustellV vor Baustelleneinrichtung

- Inhalte:
  - Inhaltliche Mindestanforderungen an den SiGe-Plan nach RAB 31
  - Arbeitsabläufe
  - Gefährdungen (gewerkeübergreifend)
  - besonders gefährliche Arbeiten
  - Räumliche und zeitliche Zuordnung der Arbeitsabläufe
  - Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Minimierung der Gefährdungen
  - Arbeitsschutzbestimmungen

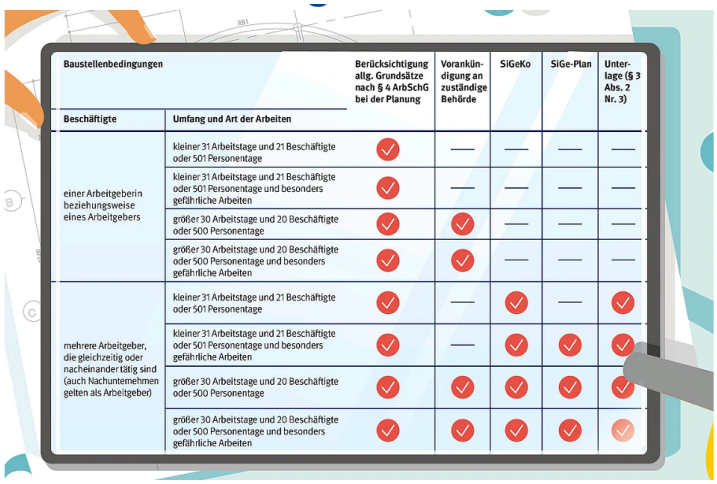
Unterlagen für spätere Arbeiten
K 3 F 85-86

- Start mit Ausführungsplanung
- Fertigstellung mit Abschluss d. Baumaßnahme

- Inhalte:
  - Inhaltliche Mindestanforderungen an die Unterlage nach RAB 32
  - Teil der baulichen Anlage
    (z.B. Dach, Fassade, Außenanlage, Aufzug, Überbau der Brücke)
  - Art der Arbeit
    (vorhersehbare Arbeiten wie z.B. Wartung, Inspektion, Instandhaltung, Kontrolle)
  - Gefahren
    (z.B. Absturz, Stromschlag, Ertrinken, Sauerstoffmangel)
  - Angaben zu Sicherheit und Gesundheitsschutz
    (z.B. sicherheitstechnische Einrichtungen und /oder organisatorische Maßnahmen; Allgemeine Grundsätze nach § 4 ArbSchutzG beachten)

BaustellV Zusammenfassung K3 F 87–89

- § 2 Planung u. Ausführung d. Bauvorhabens
  - → Berücksichtigung allg. Grundsätze §4 ArbSchG durch Bauherr + Planer
  - → Vorankündigung an Behörde
  - → SiGe-Plan
- § 3 Koordinierung
  - → Baustellen auf den AN mehrerer AG tätig sind: Koordinator (SiGeKo)
- § 4 Beauftragung
  - Die Maßnahmen nach § 2 und § 3 Abs. 1 Satz 1 hat der Bauherr zu treffen, es sei denn, er beauftragt einen Dritten, diese Maßnahmen in eigener Verantwortung zu treffen.



Baustellenbedingungen		Berücksichtigung allg. Grundsätze nach § 4 ArbSchG bei der Planung	Vorankündigung an zuständige Behörde	SiGeKo	SiGe-Plan	Unterlage (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)
Beschäftigte	Umfang und Art der Arbeiten					
einer Arbeitgeberin beziehungsweise eines Arbeitgebers	kleiner 31 Arbeitstage und 21 Beschäftigte oder 501 Personentage	✓	—	—	—	—
	kleiner 31 Arbeitstage und 21 Beschäftigte oder 501 Personentage und besonders gefährliche Arbeiten	✓	—	—	—	—
	größer 30 Arbeitstage und 20 Beschäftigte oder 500 Personentage	✓	✓	—	—	—
	größer 30 Arbeitstage und 20 Beschäftigte oder 500 Personentage und besonders gefährliche Arbeiten	✓	✓	—	—	—
mehrere Arbeitgeber, die gleichzeitig oder nacheinander tätig sind (auch Nachunternehmen gelten als Arbeitgeber)	kleiner 31 Arbeitstage und 21 Beschäftigte oder 501 Personentage	✓	—	✓	—	✓
	kleiner 31 Arbeitstage und 21 Beschäftigte oder 501 Personentage und besonders gefährliche Arbeiten	✓	—	✓	✓	✓
	größer 30 Arbeitstage und 20 Beschäftigte oder 500 Personentage	✓	✓	✓	✓	✓
	größer 30 Arbeitstage und 20 Beschäftigte oder 500 Personentage und besonders gefährliche Arbeiten	✓	✓	✓	✓	✓

Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) K3 F 90–92

- § 1 Ziel u. Anwendungsbereich
  - Frühzeitige Erkennung u. Verhütung von arbeitsbed. Erkrankungen + BK durch M. d. arbeitsmed. Vorsorge
  - ⇒ Beitrag zur Erhaltung d. Beschäftigungsfähigkeit + Fortentwicklung d. betriebl. Gesundheitsschutzes

- Pflichtvorsorge:
  - bei best. besonders gefährdenden Tätigkeiten o. Umgang mit Gefahrstoffen
  - AG → Pflicht zur Veranlassung
  - AN → Pflicht zur Teilnahme

F. 91 ↑ Bsp.

- Angebotsvorsorge:
  - bei best. gefährdenden T.
  - AG: Pflicht d. Angebots
  - AN: keine TN-Pflicht

- Wunschvorsorge:
  - bei T. mit mögl. Gesundheitsschaden
  - AN: bei Wunsch proaktiv
  - AG: Abstimmung mit Betriebsarzt: ggfls. Veranlassung

UVV Grundsätze d. Prävention

- DGUV Vorschrift 1
  - → Inhalte K3 F 95

UVV Bauarbeiten

- DGUV Vorschrift 38
  - → Inhalte K3 F 96

Rechtsverbindlichkeit

von Normen → K3 F 97

(4)

Verantwortung & Haftung

Verantwortung
K4 F 3–5

= Pflicht für Handlungen einzustehen + daraus erwachsende Konsequenten zu tragen
↦ Zuordnung einer Rechtspflicht zu Person

- **§ 21 SGB VII:** „Der Unternehmer ist für die Durchführung der … Maßnahmen … verantwortlich."
- **§ 13 ArbSchG:** „Verantwortlich für die Erfüllung der sich aus diesem Abschnitt ergebenden Pflichten sind neben dem Arbeitgeber….."
- **§ 15 ArbSchG:** „Die Beschäftigten sind verpflichtet, für ihre Sicherheit bei der Arbeit Sorge zu tragen."

Unternehmensform	Verantwortliche Person(en)
Einzelunternehmen/ GbR	Inhaber/ Gesellschafter
GmbH	Geschäftsführer
AG, Genossenschaft	Vorstand
oHG, KG	Vertretungsberechtigte(r) Gesellschafter
GmbH & Co. KG	Geschäftsführer der GmbH

übergeordnete Verantwortung d. Unternehmers im betriebl. AS
K4 F 7–11

A – F 8-9
O – F 10
K – F 11

Pflichten + Verantwortung d. Führungskraft
K4 F 12–16

- Grundpflichten nach ArbSchG F 12
- Unternehmer (Führungskraft) = Adressat aller arbeitsschutzspezifischen Gesetze, Verordnungen, Vorschriften, Regeln, u.a. F 13
- Berücksichtigung § 4 ArbSchG zur Auswahl + Festlegung von M. F 15

- Unternehmer: trägt Verantwortung für Arbeitsergebnis + Arbeitssicherheit
  → Einbeziehung von betriebl. Vorgesetzte mit in Verantwortung durch Delegation

Pflichtübertragung
K4 F 17–20

= Verantwortlichung anderen vorhandener Pflichten F 17
→ nach § 13 UVV Grundsätze d. Prävention F 18
→ nach § 13 ArbSchG F 19
- oberste Auswahl- u. Kontrollverantwortung bleibt beim Unternehmer

Pflichten müssen zu Fähigkeiten und Befugnissen passen

- Zeit und Geld für Arbeitsschutz vorhanden?
- Anweisungs- und Durchsetzungsbefugnisse mit übertragen?
- Keine Freidelegation möglich! „Oberaufsicht" bleibt beim Arbeitgeber!
- Wenn Beauftragung nicht zu Fähigkeiten und Befugnissen passt, ist diese trotz Einverständnis des Beauftragten unwirksam! Rechtliche Verantwortlichkeit bleibt allein beim Delegierenden

Grenze d. AG-Verantwortung
K4 F 21

→ bei Handeln auf eigene Gefahr
⇒ Haftungs- u. Schuldausschlussgrund

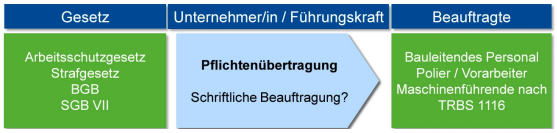
K4 F 22

Pflichten und Verantwortung

Unternehmer/in / Führungskraft

BG BAU

- Übertragung von Pflichten und Verantwortung
  - Ist jemand vom Inhaber eines Betriebes … beauftragt, in eigener Verantwortung Aufgaben wahrzunehmen, so ist ein Gesetz, auch auf den Beauftragten anzuwenden, z.B.:



Pflichten + Verantwortung bauleitendes Personal
K4 F 23

- DGUV Vorschrift 38 - Bauarbeiten
- § 3 Leitung, Aufsicht, Sicherungsaufgaben
  F 23

Pflichten + Verantw. Polier / Vorarbeiter
K4 F 24 - 25

- DGUV Vorschrift 38 - Bauarbeiten
- § 3 Leitung, Aufsicht, Sicherungsaufgaben F24

→ Umsetzung d. M. aus Gefährdungsbeurteilung
→ Überwachung d. arbeitssicheren Durchführung d. Arbeiten
  ↳ ausreichende Kenntnisse nötig

P+U Maschinenführende
K4 F 26

- Verwendung d. Arbeitsmittels gemäß Betriebsanweisung
- Einhaltung innerbetr. Regelungen (Arbeitsanweisungen)
- Kontrolle d. AM. vor Benutzung
- Beseitigen / Melden von Mängeln
- ...

P+U Beschäftigte (AN)
K4 F 27

- M. zum AS einhalten + unterstützen
  - Einhaltung von Anweisungen
  - keine Gefährdungen bei Ausführung übertragener Aufgaben
  - Beseitigung / Meldung von Mängeln
  - bestimmungsgemäße Verwendung von AM
  - Benutzung PSA

P+U Fachkraft für Arbeitssicherheit
K4 F 28

- Unterstützung d. Unternehmens in allen Belangen d. AS F28
- Zusammenwirken mit Betriebsarzt + Sicherheitsbeauftragten
- keine Weisungsbefugnis

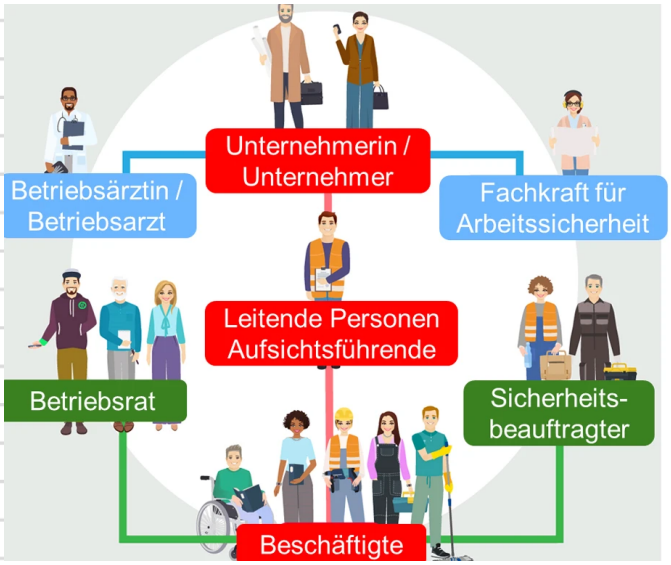
P+U Sicherheitsbeauftragter
K4 F 29

- Unterstützung d. Unternehmens in allen Belangen d. AS
  - Kontrolle Arbeitsbereiche
  - Motivation von Kollegen
- Zusammenwirken mit Betriebsarzt + SiFa
- keine Weisungsbefugnis

Beteiligte bei der sicheren Gestaltung von Baustellen
K4 F 30 - 33

- Voraussetzung: - ausreichende Kenntnisse für Mitwirkung an Gestaltung d. sicheren Baustelle

Informations- / Beteiligungsverantwortung — Mitarbeitende informieren und weiterbilden



BG BAU
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Arbeitsschutzorganisation im Betrieb

- Stabsverantwortung
- Linienverantwortung
- Unterstützung, Beratung

Bildquelle: BG BAU
Good Studio - stock.adobe.com

- Organigramm F 33

Rechtsfolgen bei Verstößen
K4 F 34–36

- Ordnungswidrigkeit bei: - Pflichtverletzung gegen Vorgaben von Rechtsvorschriften
- Straftatbestand + ggf. Haftung: - Pflichtverletzung gegen Vorgaben von Rechtsvorschriften + Personengefährdung / Personen- o. Sachschaden

- OWI-Recht sanktioniert die **vorsätzliche oder fahrlässige** Nichterfüllung der Vorgaben der Gesetze/ Verordnungen und DGUV-Vorschriften durch den Adressaten
- Bußgeldandrohung in (Arbeitsschutz-)Vorschriften soll rechtskonformes Verhalten bewirken (z. B. § 25 ArbSchG, § 22 BetrSichV, § 130 OWiG)
- **Es muss kein Unfall/Schaden eingetreten sein!!**

- Bußgeld kann verhängt werden gegen:
  - **Arbeitgeber/Unternehmer** als **Normadressat und** die **Beauftragten** nach § 13 Abs.1 Nr.4 u.5 bzw. Abs.2 ArbSchG
  - **Arbeitnehmer**, wenn ihnen Rechtspflichten auferlegt sind

Ahndungsfähige Ordnungswidrigkeiten
K4 F 37

- F 37

Straftatbestände im AS
K4 F 39

- F 39

Gefährdungs- und Erfolgsdelikte
K4 F 40

- Gefährdungsdelikt: Handeln o. Unterlassen d. gebotenen Handlung gefährdet Rechtsgut → ohne Schädigung d. Rechtsguts
- Erfolgsdelikt: Handeln o. Unterlassen führt zur Rechtsgutverletzung

Organisationsverschulden
K4 F 41

- Verantwortliche eines Unternehmens müssen sich Fehler in der Organisation, die zu Straftaten geführt haben, wie eigenes Handeln zurechnen lassen
→ Delegation entlastet nächsthöheren Hierarchieebene nicht, wenn der eigene Org. bereich nicht anforderungsgerecht aufgestellt ist

§14 StGB Organhaftung
K4 F 42

(2) Ist jemand von dem Inhaber eines Betriebes oder einem sonst dazu Befugten

1. beauftragt, den Betrieb ganz oder zum Teil zu leiten, oder

2. ausdrücklich beauftragt, in eigener Verantwortung Aufgaben wahrzunehmen, die dem Inhaber des Betriebes obliegen, und handelt er auf Grund dieses Auftrages, so ist ein Gesetz, *nach dem besondere persönliche Merkmale* die Strafbarkeit begründen, auch auf den Beauftragten anzuwenden, wenn diese Merkmale zwar nicht bei ihm, aber bei dem Inhaber des Betriebes vorliegen.

Strafrechtl. Haftung
K4 F43

- Unterscheidung in Begehungsform F43

Garantenstellung
K4 F44

- § 13 StGB Begehen durch Unterlassen
  → wer rechtl. zur Unfallabwendung verpflichtet ist, ist bei Unterlassen strafrechtl. ebenso verantwortl., als hätte er aktiv d. Straftatbestand verwirklicht
  ⇒ Befugnisse entscheidend
  → Geltung für Beauftragte nach §13 ArbSchG bzw. §13 DGUV Vorschrift 1

Formen d. Verschuldens
K4 F45

- Fahrlässigkeit: - Außerachtlassen d. objektiv erforderl. Sorgfalt u. Voraussehen d. Schadens/ d. Verletzung möglich
- Vorsatz: - Erfolg zumindest billigend in Kauf nehmen

Haftung
K4 F46

- zu unterscheidende Haftungssituationen:
  - gegenüber Betriebsfremden bei Körper-/Gesundheits- u. Sachschäden (Bsp. F46)
  - gegenüber BG für deren Aufwendungen bei Arbeitsunfall von Versicherten (-"-)
  - Haftung AN gegenüber AG

BGB - Privatrecht
K4 F47-48

- § 823 BGB - Schadensersatzpflicht F47
  → Ableitung d. allgemeinen Verkehrssicherungspflicht
  → Verursacher einer Gefahr ist verantwortlich für den Schutz Dritter vor Gefahr

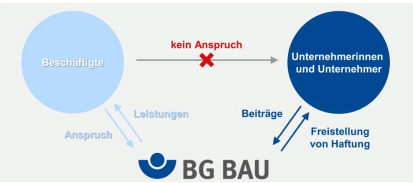
Verkehrssicherungspflicht
K4 F49

- F49

Haftung
K4 F50

- Haftungsbeschränkung nach §§104, 105 SGB VII
- F50

Haftungsübernahme
K4 F51



Regress durch BG
K4 F52

- BG hat Aufwendungsersatzanspruch bei: - grober Fahrlässigkeit
  - Vorsatz
  - Unterlassung gebotener Handlung als Garant grob fahrlässig

für ihre Leistung an geschädigten Versicherten gegenüber dem Schädiger

Grobe Fahrlässigkeit
K4 F53-55

- Verstoß gegen eine Bestimmung in einer UVV, die den Schutz von Leib und Leben zum Inhalt hat (z. B. durch **bewusstes** Nichteinhalten von Prüf- und Wartungsintervallen)
- Missachtung anerkannter Regeln der Sicherheitstechnik in grober Weise
- Verstöße einer Person gegen mehrere Sicherheitsbestimmungen, wenn diese zusammen eine krasse Sorgfaltswidrigkeit bei der Arbeitsausführung darstellen
- Wenn infolge groben Organisationsverschuldens keine Überwachung bzw. Überprüfung der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften durch die dafür zuständigen Fachvorgesetzten erfolgte

- im Gegensatz zur einfachen und normalen Fahrlässigkeit **Kenntnis- und Erfahrungsstand zu berücksichtigen!**
- **Grob fahrlässig ist,** wenn der Schädiger von **Schutzvorkehrungen völlig abgesehen** hat, obwohl die Sicherheitsanweisung eindeutig war.
- **Nicht**, wenn er – **ohne dies zu wissen/wissen zu müssen** – eine **ungeeignete Schutzeinrichtung gewählt** hat.

Einschränkung d. Regress
K4 F56

- ganz o. teilweises Absehen von Geltendmachung (§ 110 Abs. 2 SGB VII)
  → abhängig von: - finanzieller Leistungsfähigkeit
  - wirtschaftl. Verhältnissen
  } d. Schädigers
  → F56

Betriebshaftpflicht-versicherung & Haftungsbeschränkung
K4 F57

- schützt vor Ansprüchen Dritter
  F57

Bsp F58 bis 82

5

Gefährdungsbeurteilung

Arbeitsschutzgesetz
KS F2

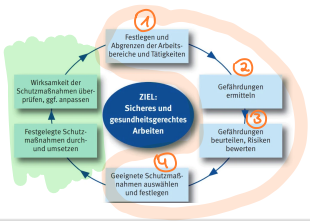
- § 5 Beurteilung d. Arbeitsbedingungen
  → AG hat durch Beurteilung mit der Arbeit verbundenen Gefährdungen zu ermitteln (für Beschäftigte)
  + Ermittlung von erforderlichen AS-Maßnahmen
  → Beurteilung je nach Art der Tätigkeiten

Anforderung aus Rechtsvorschriften
KS F3

- Zur Gefährdungsbeurteilung aus:
  - § 3 DGUV Vorschrift 1
  - § 3 BetrSichV (Gefährdungen aus Benutzung der Arbeitsmittel selbst)
  - § 6 GefStoffV (Gefahrstoffe)

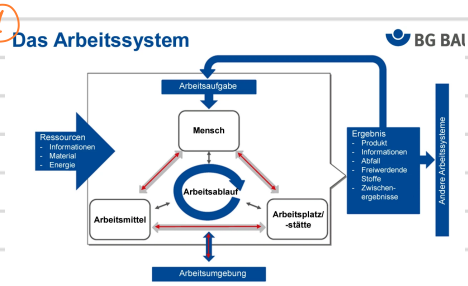
Gefährdungsfaktoren
F 7-8

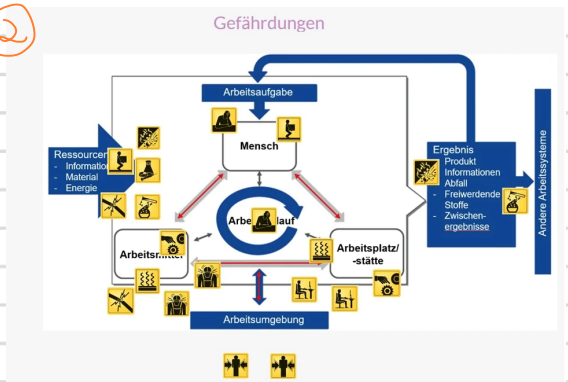
Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung
KS F3



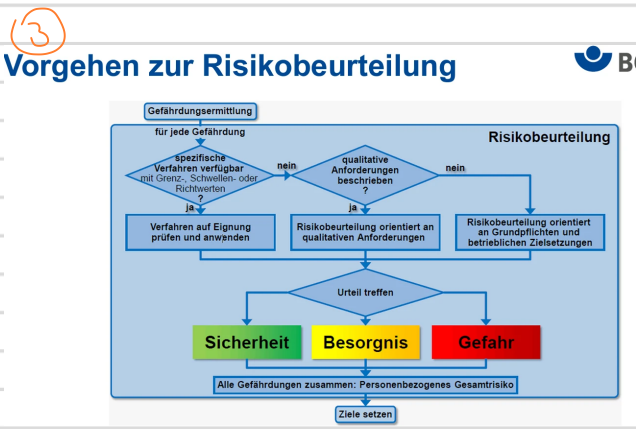
Arbeitsvorbereitung
bei der Arbeit

① Arbeitsbereich
② Ermittlung von Gefährdung
KS F12, 15

① 

② 

③ Risikoabschätzung
KS F 17, 20-21

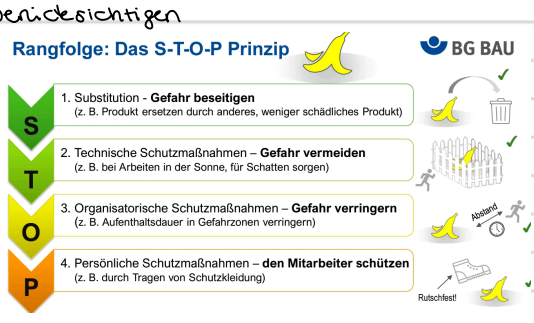
③ 

③ Risiko = Eintrittswahrscheinlichkeit x Schadensschwere

Eintritts-wahrschein- / Schadens-ausmaß		Keine gesund-heitlichen Folgen 1	Bagatell-folgen (die Arbeit kann fortgesetzt werden) 2	Mäßig schwere Folgen (Arbeits-ausfall ohne Dauer-schäden) 3	Schwere Folgen (irreparable Dauer-schäden möglich) 4	Tödliche Folgen 5
praktisch unmöglich	A	extrem gering 1	extrem gering 1	sehr gering 2	eher gering 3	mittel 4
vorstellbar	B	extrem gering 1	sehr gering 2	eher gering 3	mittel 4	hoch 5
durchaus möglich	C	sehr gering 2	eher gering 3	mittel 4	hoch 5	sehr hoch 6
zu erwarten	D	sehr gering 2	mittel 4	hoch 5	sehr hoch 6	extrem hoch 7
fast gewiss	E	sehr gering 2	mittel 4	sehr hoch 6	extrem hoch 7	extrem hoch 7

④ Schutzmaßnahmen
KS F 23-25

- Allgemeine Grundsätze:
  - Gefährdungen für Leben + Gesundheit möglichst vermeiden, verbleibende Gefährdungen möglichst gering halten
  - Gefahren an Quelle bekämpfen
  - Stand d. Technik, Arbeitsmedizin, Hygiene berücksichtigen
  - Rangfolge d. Schutzmaßnahmen beachten
  - kollektive Maßnahmen vor individuellen
  - Erteilung geeigneter Anweisungen



Dokumentation d. GB
K5 F26-27

- ArbSchG §6 Abs. 1
  - Bereitstellung der Unterlagen zu:
    - Ergebnis d. GB
    - festgelegte Maßnahmen
    - Überprüfungsergebnis

Ebenfalls vorliegen müssen u.a. auch:

- Betriebsanweisungen
- Unterweisungsnachweise
- Aushänge
- Beauftragungen, Erlaubnisscheine
- Pflichtenübertragungen
- Bestellungen (Sicherheitsbeauftragte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit)
- Dokumentation zur 1. Hilfe
- Prüflisten, Prüfprotokolle
- Anzeigen (Asbest,...)
- Anweisungen
- Gefahrstoffverzeichnis
- Hautschutzplan
- Ergebnis der Untersuchung (Vorsorgekartei)
- ...

Folgen
K5 28-29

	Das ist zu tun!
❑	**Verantwortung** im Arbeitsschutz klar **regeln** (Organigramm) und kommunizieren
❑	regelmäßige / anlassbezogene **Unterweisung** auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung
❑	**Gefahrstoffe** in einem **Verzeichnis** listen (WINGIS!)
❑	**Betriebsanweisungen** erstellen (Vorlagen der BG BAU nutzen)
❑	**Sichere Arbeitsmittel** bereitstellen, inventarisieren und regelmäßig prüfen (dokumentieren)
❑	Persönliche **S**chutz-**A**usrüstung zur Verfügung stellen
❑	**Erste Hilfe** und **Brandschutz** regeln
❑	**Bedarf** an arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Betreuung ermitteln (Kontakt zu BA und Sifa aufnehmen)
❑	Wirkung der festgelegten Maßnahmen regelmäßig **überprüfen** / dokumentieren
❑	(beinah) Unfälle auswerten und in Gefährdungsbeurteilung berücksichtigen
❑	aktuelle Gesetze, Vorschriften, Regelungen den Beschäftigten zur Verfügung stellen

① Gefährdungsbeurteilung
↓
② Betriebsanweisung
↓
③ Unterweisung

Betriebsanweisung
K5 F30

- erstellen (nach Muster)
- verständliche Sprache!
- bekannt machen!
- regelmäßig überprüfen + aktualisieren

Unterweisung
K5 F31

- min. 1x pro Jahr
- Dokumentation / Ergebnis prüfen
- vor Beginn d. Tätigkeiten + bei Änderungen

6

Erdbau- und Tiefbauarbeiten

Gefährdungen bei Erdarbeiten
K6 F3

	Verschüttet werden	Umkippen von Erdbau-maschinen	von Erdbaumaschinen erfasst, überfahren, angefahren, gequetscht werden	Getroffen werden von transportierten Lasten	Gefährdungen durch erdverlegte Leitungen	Gefährdungen durch kontaminierte Böden	Gefährdungen durch Kampfmittel	Von öffentlichen Verkehr erfasst oder angefahren werden
Baustellen-vorbereitung								
Baustelle einrichten		x	x	x				x
Aufnahme des Erdbodens / Ausheben des Grabens und sichern	x	x	x	x	x	x	x	x
Kanalrohre verlegen einschl. Kanalschächte	x	x	x	x	x	x	x	x
Graben verfüllen	x	x	x	x				x
Erstellen des Straßenoberbaus		x	x	x				x

Statistiken
K6 F4-5

- F4 +5

DGUV Vorschrift 38
K6 F7

- Erd- u. Felswände so abböschen, verbauen, anderweitig sichern → Standsicherheit während einzelner Bauzustände
  → kein Abrutschen o. Herabfallen von Massen
- ohne Sicherung bis max. 1,25m Tiefe mit senkrechten Wänden (ohne gefährdende Gegebenheiten bzw. Einflüssen, wie Bodenbeschaffenheit, Geländeneigung, Auflasten)

DGUV Regel 101-038
K6 F8-9

- S.3 Standsicherheit u. Tragfähigkeit: - Anforderungen in folgenden Normen:
  - DIN 4084
  - DIN 4123
  - DIN 4124
- 8.1 Arbeitsplätze u. Verkehrswege: - Anforderungen in:
  - DIN 4124
  - ...

Arbeitsstättenverordnung, Anhang 1
K6 F10

- F10 → analoge Aussage zu DGUV V38

ASR A1.8 – Verkehrswege
K6 F11

- Sicherheitsabstände zu. Böschungskanten u. Verkehrswegen (gem. DIN 4124)

DIN 4124 Baugruben u. Gräben
K6 F12-84?

- natürliches Gleichgewicht im Boden (F13)
  ↪ Störung bei Aushub (F14)
  ⇒ Wiederherstellung d. Gleichgewichts durch:
  - Böschung (F16)
  - Verbau (F17)

- DIN 4124: Vorgaben zum rechn. Standsicherheitsnachweis und seine Ausnahmen
  → unverbaut F19
  → verbaut F20

- Arten d. Baugrunds nach DIN 1054 F22+23
  → verbale Beschreibung nach DIN 4124 F24

- Böschungswinkel ohne Nachweis: F25
  - nicht bindiger bis weicher bindiger Boden: 45°
  - min. steifer bindiger Boden: 60°
  - Fels: 80°

→ keine Anwendung der Winkelregel bei ungünstigen Gegebenheiten bzw. Einflüssen, die Standsicherheit gefährden → F26
- Störung Bodengefüge
- Verfüllungen o. Aufschüttungen
- erhebl. Anteile Seeton, Beckenschluff, ...
- Grundwassereinfluss im Feinsand o. Schluffboden
F27 - Austrocknen nichtbindiger Böden
- nicht entwässerter, zum Fließen neigender Böden
- starke Erschütterung
⇒ Nachweis o. Maßnahme

- Nachweis geböschter Wände nach DIN 4084, wenn F28

- freigelegte, lose Teile sofort beseitigen (F29)

- Lösung für: - t max. 1,25m F30
- t max. 1,75m F31+32

Bsp F33-36

- Mindestabstand von Fzg/Baugeräten zu Böschungskanten:
- a ≥ 1m bis 12t + Achslasten nach § 34 StVO F37
- a ≥ 2m über 12 bis 40t F38

Bsp F40-47

- Böschung bis Sohle erstellen!

- Verbau von Baugruben + Gräben
- Sicherungsmethoden F49
- allgemeine Anforderungen F50

• waagerechter + senkrechter Grabenverbau bis max. 5m Tiefe (F51)

F56

- Grabenverbaugeräte: F52-55 Bilder
- Einsatz von geprüften Geräten
- Herstellervorgaben
- nicht durch Graben ziehen
- nicht bei ausfließenden Böden
- Umgebung beachten F56

- Montage von Grabenverbaugeräten F57-59

F61-63

- waagerechter Verbau:
- allgemein F61
- Regelausführung F62+63

F64-66

- senkrechter Verbau:
- mit Kanaldielen F64
- Regelausführung F66

- Erdwände vollflächig verbauen!

- Verbaulänge beachten F70
- Stirnwand sichern F61, F71
  ↳ Ausnahmen bei F72

- Spundwand mit Gurtung F73
- Trägerbohlwand F74+75
- Schlitzwand F76
- Schlitzwandfräse F77
- Bohrpfahlwand F78
- Spritzbetonsicherung F79+80

} Fotos

- Verkehrswege / Zugänge: - Mappe F81

Bsp F 82-84

- DGUV Regel 101-004 Branche Tiefbau
  - Grabenverbau - Absturzsicherung ab Absturzhöhe von 2m F85

Bsp F 86-89

- Trägerbohlwände - Mängel F90

- Standsicherheit:
  - nicht vollflächig verbauter Graben F91
  - Verkehrswege F92

- Arbeitsraumbreiten ≥ 0,5m F94+95

- lichte Mindestgrabenbreiten nach DIN EN 1610 F96+97

- Rechenbeispiele: F 98 - 109

7.1 Absturzgefährdungen – Grundlagen

Statistik
K7.1 F3-9

- 7% d. meldepfl. Unfälle
→ Anteil nimmt deutl. zu bei schweren Unfällen
- F4-9

Rechtsgrundlage – staatl. Recht
K7.1 F10

- ArbSchG mit seinen Verordnungen F10

autonomes Recht
K7.1 F11-12

- DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten mit seinen Regeln F11+12

Schutzmaßnahmen
K7.1 F13

- Grundsatz: – kollektiver Schutz hat Vorrang vor individuellem Gefahrenschutz F13

Bsp. F14-19

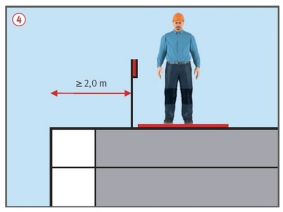
7.2 Maßnahmen gegen Absturzgefährdung

Bsp. F2-4

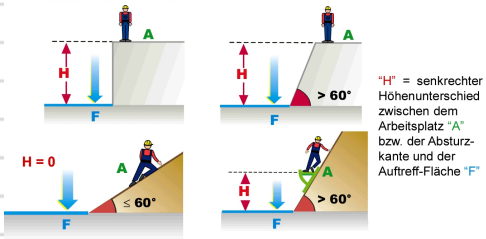
Rangfolge d. M. nach ASR A2.1
K7.2 F5-6

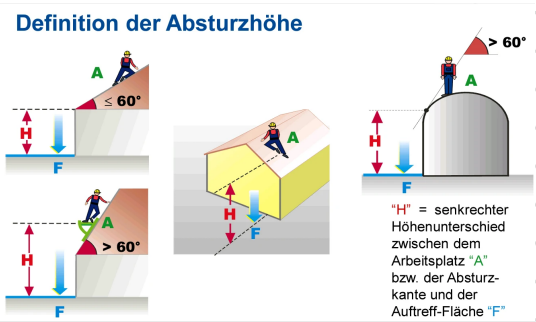
0. Abstand von 2 m zur Absturzkante (Gefahrenbereich)

1. Absturzsicherungen - Maßnahmen, die ein Abstürzen von Personen verhindern (z.B. Seitenschutz, Abdeckung)
2. Auffangeinrichtungen - ständig vorhandene Einrichtungen zum Auffangen von abstürzenden Personen (z.B. Fanggerüst, Fangnetz)
3. Individueller Gefahrenschutz - PSA gegen Absturz
4. Verzicht auf individuellen Gefahrenschutz im Einzelfall



Absturzhöhe
K7.2 F7-8



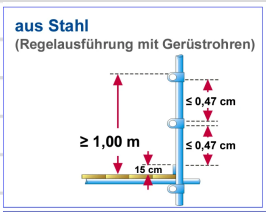


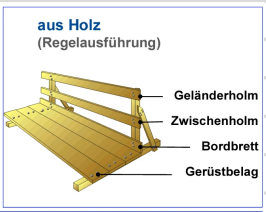
Geneigte Flächen
K7.2 F9

- > 22,5° → Abrutschen
- > 60° → Abstürzen

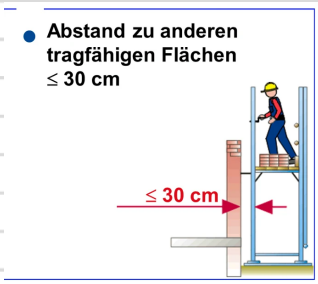
Grenzwerte für Sicherungen
K7.2 F10-13

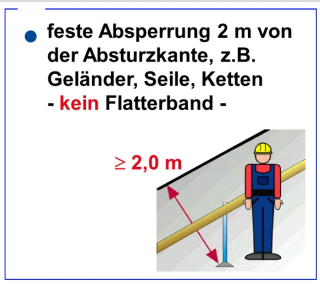
Maßnahmen Absturzsicherung
K7.2 F21-22





Aus Holz: **Mindestabmessungen** (Stützweite ≤ 2 m)
- Geländerholm und Zwischenholm 15 x 3 cm
- Bordbrett 15 x 3 cm



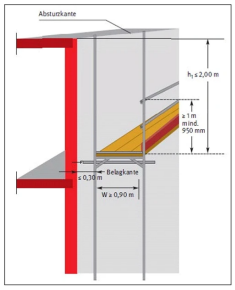


Bsp F 23 - 28

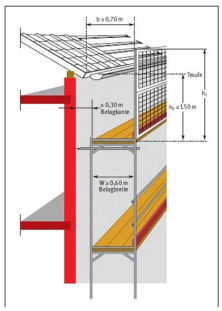
Maßnahmen:
Auffangeinrichtungen
K7.2 F30-31, 33, 36

Bsp. F32, 34-35

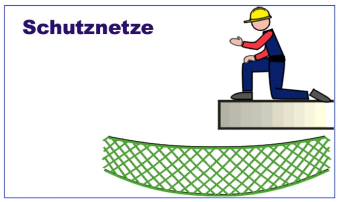
- Fanggerüste
  - bei Neigung der Standfläche < 20 °
  - maximale Absturzhöhe 2,00 m
  - mit dreiteiligem Seitenschutz
  - Mindestbreite der Belagfläche 0,90 m



- Dachfanggerüste
  - bei Neigung der Standfläche > 20 °
  - Belag < 1,5 m unterhalb der Traufe
    - geschlossene Schutzwand, z.B. Netze, Drahtgeflecht
    - Maschenweite ≤ 10 cm



Maßnahmen:
Schutznetze
K7.2 F36-44



- geprüft, dauerhaft gekennzeichnet u. unbeschädigt!
- mind. jährliche Prüfung durch Materialprüfanstalt o. Hersteller
- Aufhängen:
  - nach Gebrauchsanleitung
  - an ausreichend tragfähigen Konstruktionen
- Verbindung zw. Netze: - Masche für Masche mit Seilen
  - ≥ 2m Stoßüberlappung (oder)

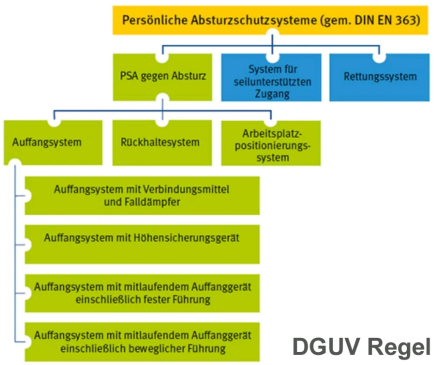
→ F38 Bsp. für Aufhängung

- Maschenweite ≤ 10cm
- Abstand zw. Aufhängepunkten ≤ 2,5m
- Mindestfreiraumhöhe beachten (F41)
- seitl. Abstand zw. Netz u. Absturzkante ≤ 0,3m

Maßnahmen:
PSA
K7.2 F45-58

Bsp. F51+52

PSA gegen Absturz (PSAgA)
- Rückhaltesystem
- Auffangsystem
- Auffanggurt
- Verbindungsmittel
- energieabsorbierendes Gerät
  - Falldämpfer
  - Höhensicherungsgerät
  - mitlaufendes Auffanggerät



DGUV Regel 112-198

- Skizze F48 + 49
- Höhensicherungsgerät FSD

- PSA gegen Absturz nur dann, wenn
  - sich keine Absturzsicherungen oder Auffangeinrichtungen einrichten lassen (ASR A2.1)
  - Absturzsicherungen oder Auffangeinrichtungen nicht geeignet oder nicht möglich sind (TRBS 2121)
  - sich keine Schutzvorrichtungen oder Auffangeinrichtungen einrichten lassen (DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten)

- Voraussetzungen für Verwendung:

besondere Bewertung in der Gefährdungsbeurteilung, z.B.:

- geeignete PSA gegen Absturz auswählen
- geeignete Anschlageinrichtungen vorhanden
  - weisungsbefugte und fachkundige Vorgesetzte legt die Anschlageinrichtungen fest
- geeignetes Rettungskonzept vorhalten
- Beschäftigte in Verwendung von PSA gegen Absturz und Durchführung des Rettungskonzeptes unterwiesen einschließlich Übung
- Vorgesetzte hat dafür zu sorgen, dass PSA gegen Absturz benutzt wird
- ...

Bsp. für Anschlageinrichtungen F59
mobiler A. Punkt F58

- nur geeignete, ausreichend tragfähige Anschlageinrichtungen benutzen (mindestens 6 kN)
- ungeeignete Anschlageinrichtungen
  - Installationsrohre
  - Möbelstücke, Fensterrahmen
  - Heizkörper
  - Bauzäune
  - …
- das Auffangsystem darf sich von der Anschlageinrichtung nicht lösen können

Foto ARD-Reportage „Abbruch im Akkord"

Maßnahmen:
Verzicht auf Gefahrenschutz im Einzelfall
K7.2 F60

– nach ASR A2.1

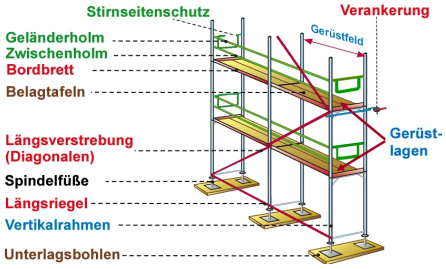
- Einzelfall muss sich aus der Gefährdungsbeurteilung ergeben und begründet sein
- Eigenart und Fortgang der Tätigkeit und Besonderheiten des Arbeitsplatzes lassen keine Schutzmaßnahmen gegen Absturz – auch nicht PSA gegen Absturz – zu
- Beschäftigte fachlich qualifiziert
- Beschäftigte körperlich geeignet
- Besondere Unterweisung für den Einzelfall
- Absturzkante deutlich sichtbar

7 | 3

Verwendung von Gerüsten

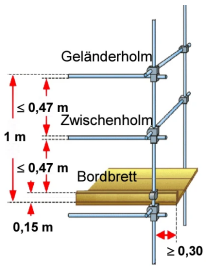
Gerüst nach DIN 4420
K7.3 F3 - 20

- Rahmen - / Systemgerüst:



- dreiteiliger Seitenschutz

- dreiteiliger Seitenschutz - Absturzsicherung für die Gerüstbenutzung
- er muss der DIN EN 12811-1 entsprechen



- Funktion d. Seitenschutzteile: • kein darunterdurch Fallen
  • -"- darüberweg -"-
  • kein Werkzeug - Absturz (F5)
- fachgerechter Unterbau → Abtrag d. Lasten in Untergrund F7

- Funktion d. Verankerung: - verhindert Umkippen
  - reduziert Knicklänge d. Ständer
  - überträgt F_H in Fassade ↦ F8!
  → Netze erfordern 2x Verankerungskraft
  → Planen -"- 5x -"-

Bsp. F10-12

- Mindestverankerung F13

Bsp. F14

- Ausbildung d. Längsverstrebung F15

- Zugänge zu Arbeitsplätzen
  → Aufzüge, Transportbühnen o. Treppen
  → min. alle 50m

Bsp. F17 - 20

→ Treppenturm ab 5m Höhe erforderl.
(Ausnahme: EFH d. GK 1a u. 2)

- innenliegende Leitergänge nur als Ausnahme, z.B.:
  - während der Gerüstmontage durch den Gerüstersteller
  - wenn Aufzüge, Transportbühnen oder Treppen aufgrund der baulichen Gegebenheiten nicht eingesetzt werden können (z. B. Platzmangel oder statische Gegebenheiten)
  - bei Arbeiten an Einfamilienhäusern (u.a. Gebäudehöhe ≤ 7,0m)
  - bis zu einer Aufstiegshöhe von 5,0 m

Aufgaben d. Gerüsterstellers
K7.3 F21 - 23

- F21 + 22

- Kennzeichnung mit Verbotsschild + Verhindern d. Betretens durch Absperrung:
  - wenn noch nicht fertiggestellt
  - Absturzkanten vorhanden
  } NICHT einsatzbereit

Gebrauch von Gerüsten
K7.3 F24 - 26

- Nutzer zuständig für Erhalt d. stand- u. betriebssicheren Zustands

- Inaugenscheinnahme und Funktionskontrolle vor dem Gebrauch
  - durch die qualifizierte Person des Gerüstnutzers
    - qualifizierte Person durch den Unternehmer ausgewählt und beauftragt
    - Grundlage: Kennzeichnung des Gerüstes und ggf. des Prüfprotokolls
  - Kontrolle auf offensichtliche Mängel und Eignung des Gerüsts

- Inaugenscheinnahme und Funktionskontrolle vor dem Gebrauch
  - Eignung des Arbeits – und Schutzgerüstes für die Tätigkeiten des Gerüstnutzers unter Berücksichtigung des Plans für den Gebrauch
    - Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck
    - geeignete Last – und Breitenklasse
    - …
  - Wirksamkeit der Schutz – und Sicherheitseinrichten

(7) 14

Verwendung von Leitern

Statistik
K7.4 F2-5

.

Sichere Verwendung
K7.4 F6-9

- 5 Punkte Programm: ① Alternativen prüfen
  ② Auswahl / Anschaffung d. richtigen Leiter
  ③ - " - von Leiterzubehör
  ④ Unterweisung + bestimmungsgemäße Verwendung
  ⑤ Prüfung d. Leiter
- TRBS 2121 → F8
  → standsicher Aufstellen
  → sicher verwenden

Leiter als Arbeitsplatz
K7.4 F10

TRBS 2121

Anlegeleiter als Arbeitsplatz
K7.4 F11

- TRBS 2121 Teil 2
  → max. Standhöhe bis zu 5m → max. 2h
- Stufe statt Sprosse!

Leiter als Verkehrsweg
K7.4 F12

- TRBS 2121

Anlegeleitern
K7.4 F15-17

- Grundsätze F15
- Sicherung d. Leiterkopfes F16
- Sicherung d. Leiterfußes F17

Alternativen zu Leitern
K7.4 F20-23

- Bsp: - Arbeitsbühnen
  - Treppenturm
  - Kleingerüst
  - Rollgerüst
  - Bautreppen
  - Plattform- / Podestleitern

8

Gerüstarbeiten

Gesetze, Regelwerke, Bestimmungen
K8 F2

wesentliche Neuerungen TRBS 2121 T1
K8 F3

- Anwendungsbereich
  - Arbeits- und Schutzgerüste
  - Bauhilfsmittel nach ProdSG wie z. B. Bockgerüst, fahrbare Arbeitsbühnen sowie Traggerüste und Schalungen werden in anderen Regelwerken behandelt
- Verbot von Arbeiten ohne Schutzmaßnahmen gegen Absturz bei Auf-, Um- und Abbauarbeiten von Gerüsten
- Berücksichtigung des Stands der Technik, Konkretisierung von Schutzmaßnahmen

Aufbau-u. Verwendungsanleitung
K8 F4-5

- **Sicherer Auf-, Um- und Abbau**
  - Aufbaufolge
  - Aufstellvarianten und Einbau von Ergänzungsbauteilen
  - Absturzsicherung bei Gerüstbauarbeiten (Montage)
  - …
- **Verwendung**
  - Prüfungen

- Grundsatz: - Schutz vor Absturz bei Gerüstarbeiten

Absturzsicherung bei GA TRBS 2121 Teil 1
K8 F7

- vertikaler Handtransport: min. zweiteiliger Seitenschutz in Gerüstfeldern

- Horizontaltransport in der obersten Gerüstlage - Rangfolge

1. mindestens 1-teiliger Seitenschutz oder Montagesicherheitsgeländer bei durchgehender Gerüstflucht
2. Schutzgerüst oder Schutznetz als Auffangeinrichtung
3. Geeignete persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)

- PSA, wenn:

- Nur dann, wenn technische Schutzmaßnahmen (Rang 1 und 2) nicht möglich sind, z.B.
- keine durchgehende Gerüstflucht ohne Vor – und Rücksprünge (z.B. Balkone, Loggien, Erker)
- bei Raumgerüsten und Hängegerüsten
- bei Gerüsttreppen und Treppentürmen
- bei Überbrückungskonstruktionen und auskragenden Gerüstbauteilen
- bei zusätzlichen Konstruktionen nach statischen Erfordernissen
- …

Durchgehende Gebäudeflucht
K8 F9-13

- TRBS 2121-1: 4.2.2 → F9

Techn. Schutzm.: Montagesicherungsgeländer
K8 F14-17

- Sicherung oberster Lage:
  - techn. Schutzm.
  - werden Gerüstlage für GL montiert, demontiert + wieder montiert
  - → willensabhängig
  - → kein Verbleib als Seitenschutz nach Montage d. GL

systemgebundene Sicherung
K8 F18-25

- Bsp.

Erstellung mit PSA
K8 F26-27

- Bsp. F26
- Anschlagspunkte F27

Vertikaltransport u. Gerüstbauteilen
K8 F28

- F28

Transport u. Gerüstbauteilen
K8 F29

- F29

Gerüstanker
K8 F30

- temporär : - Rückbau nach Verwendung
  - Ein- u. Ausbau durch Gerüstbauer
- Gerüstbaueranker: - verbleiben im Gebäude
  - Einbau durch Dritte
  - Gerüstbauer montiert Verbindungsteil

Bsp F31-48

Prüfung d. Gerüstes nach Montage
K8 F49

durch **zur Prüfung befähigte Person** des Gerüststellers

- auf ordnungsgemäße Montage und sichere Funktion
- nach Abschluss der Montagearbeiten
- vor Übergabe an den Gerüstnutzer
- nach außergewöhnlichen Ereignissen
- auf Grundlage des Plans für Auf-, Um- und Abbau
- Ergebnisse der Prüfung dokumentieren

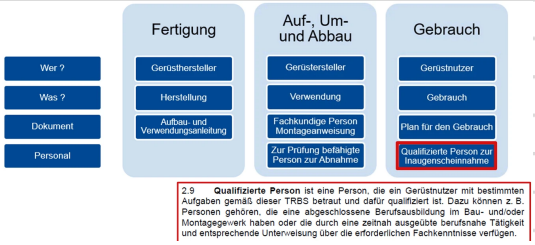
Kennzeichnung & Sperrung
K8 F50

→ F50

Prüfprotocoll
K8 F51

→ F51 Bsp

Verantwortlichkeiten im Gerüstbau
K8 F52



2.9 **Qualifizierte Person** ist eine Person, die ein Gerüstnutzer mit bestimmten Aufgaben gemäß dieser TRBS betraut und dafür qualifiziert ist. Dazu können z. B. Personen gehören, die eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bau- und/oder Montagegewerk haben oder die durch eine zeitnah ausgeübte berufsnahe Tätigkeit und entsprechende Unterweisung über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügen.

Kontrolle vor Gebrauch
K8 F53-54

- Inaugenscheinnahme durch qualifizierte Person
→ F53
- Protokoll F54

9

Elektrische Gefährdung

Gefahr elektr. Energie
Kg 2-3

- Nutzung ohne Wahrnehmung einer Gefahr
- unsichtbar
- Mensch sehr empfindlich
- Schadensausmaß abhängig:
  - Stromstärke F3
  - Stromart
  - Stromweg im Körper
  - Einwirkdauer
  - Frequenz

Gefahrvermeidung auf Baustelle
Kg F4-9

- elektr. Anlagen regelmäßig prüfen F4
- elektr. Anlagen in der Nähe von Arbeitsplätzen ausschalten
- ausgebildete Fachkräfte
- Schutzabstände einhalten F6
- Prüfen, ob u. wo Kabel liegen
- alle Steckdosen mit FI-Schutzschalter sichern

Bsp. F 10-18

Unfallursachen
Kg F 19

→ F 19

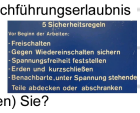
Gefährdungsbeurteilung
Kg F 20

Elektrische Gefährdungen müssen vor Beginn der Arbeiten bekannt sein. (z.B. ???)

Der Auftraggeber weist den Arbeitsverantwortlichen auf evtl. Gefährdungen hin und gibt ggf. eine Durchführungserlaubnis und/ oder Verhaltensregeln.

Freigabe vor Beginn der Arbeiten

Jeder muss die Arbeitsgrenzen kennen



Welche Unfallursachen kennen (vermuten) Sie?

Qualifikation:
Kg F21

- Bauarbeiter = elektrotechn. Laien
- Arbeiten nur von Elektrofachkräften u. elektrotechn. unterwiesenen Personen
- → Ausnahmen für Laien bei Beaufsichtigung durch EFK

Elektrofachkraft
Kg F22

- Voraussetzung ist ein elektrotechnischer Beruf/ Studium
- Berufserfahrung und zeitnahe Tätigkeit
- Arbeitet eigenverantwortlich, kennt die Arbeiten
- kennt die möglichen Gefährdungen
- kennt die Vorschriften und Normen
- weist Laien ein und beaufsichtigt sie
- lernt Laien an, die unter seiner Leitung und Aufsicht arbeiten

EFK für festgelegte Tätigkeiten
Kg F 23

- Voraussetzung ist ein technischer Beruf und eine elektrotechnische Fortbildung in Theorie + Praxis (80h)
- arbeitet eigenverantwortlich auf einem eng festgelegten Gebiet einer Branche, z.B. im Heizungsbau
- installiert, prüft und repariert Komponenten und Geräte, z.B. Therme, Durchlauferhitzer
- Die Installation und Prüfung von allgemeinen, elektrischen Anlagen, z.B. die Verlegung neuer Steckdosenkreise ab Verteilung, gehören nicht zu den Aufgaben der Efk ffT

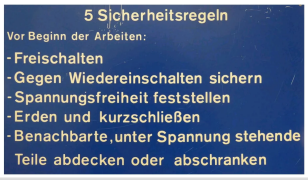
Erste Hilfe
KG F24

- Selbstschutz! → Verletzten nicht berühren
  - Ausschalten veranlassen; Hauptschalter, Sicherung aus, (Stecker raus)
  - Herz-Lungenwiederbelebung
  - Hilfe holen
  - Rettungsdienst einweisen

Maßnahmenhierarchie
KG F 25

- bei allg. Arbeiten: - elektr. Anlagen in der Nähe ausschalten
  → wenn nicht möglich → Schutzabstände Vorschrift 3, Tabelle 4
  → F25
  → Abstände sicher einhalten; leitfähige Bauteile berücksichtigen

5 Sicherheitsregeln
KG F 28



Bsp. F28-32

Stromstärke – Auswirkungen auf Menschen
→ KG F 33

BGV Vorschriften
KG F 36
→ F36

Staatl. Vorschriften
KG F 37
→ F37

Baustromverteiler
KG F 40+41

- RCD = Fehlerstromschutzschalter
- Steckdosen bis 32A → RCD mit $I_N \leq 30mA$ (Bemessungsfehlerstrom)
- Steckdosen > 32A → RCD mit $I_N \leq 500mA$
- geringer Erdungswiderstand mit Messung nachweisen

Anschlusspunkte
KG F 42

- Auswahl von RCD u. Anschluss d. Stromverteiler nur durch Efk
- Anschluss an Hausinstallation nur über Schutzverteiler oder PRCD-S (mobile)
- Leitungen aus (Gummi) H07RN-F
  (Ausnahme: kurze (4m) Geräteanschlüsse

Frequenzgesteuerte Maschinen
KG F 45-46
→ F45-46

Anschlusspunkt
KG F 50-53

Der direkte Anschluss von elektrischen Verbrauchsmitteln an Steckdosen einer Gebäudeinstallation ist ohne Anwendung eines zusätzlichen Schutzes nicht zulässig, da der Zustand der vorgelagerten elektrischen Anlage, das Vorhandensein und die Funktionsfähigkeit der erforderlichen Schutzeinrichtungen vom Anwender meist nicht beurteilt werden kann.

PRCD
Portable Residual Current protective Device

- Nullspannungsauslösung
- allpolige Abschaltung
- geeignet für rauhen Betrieb
- Prüftaste

PRCD - S
Portable Residual Current protective Device - Safety

Ausrüstung wie oben, zusätzlich:

- Schutzleiterüberwachung
- Fremdspannungserkennung

bewegliche Leitungen
KG F 54

→ F54

Schutz gegen Nässe & Fremdkörper
KG F 56 – 58

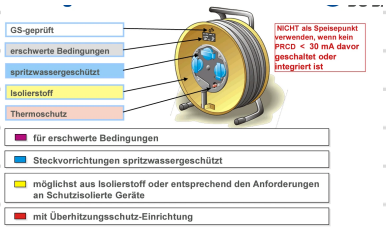
- Schaltanlagen + Verteiler:
  → min. Schutzart IP43
- Baustromverteiler:
  → Forderungen d. VDE 0660-501
  → min. Schutzart IP44
- Leitungsroller
  → min. Schutzart IP44

- Schutzarten: F57 + 58

Überfahren von elektr. Leitungen
KG F 59 – 63

- Schutz vor Beschädigung: F61
  - durch Hochlegen ≤ 4,50m
  - durch Abdecken
  - durch Eingraben ≤ 0,6m

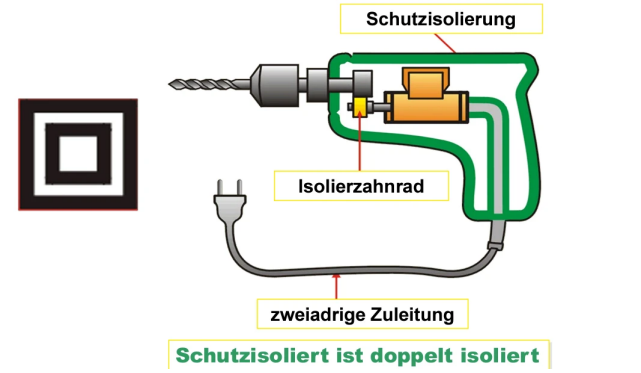
Leitungsroller
KG F 64



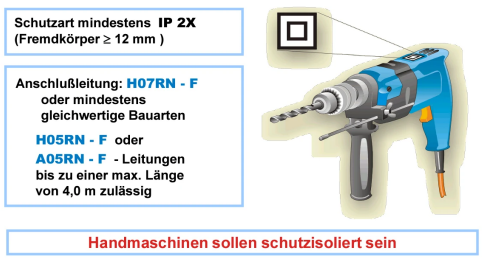
Kurzzeichen / Symbole
KG F 70 – 71

→ F70
→ F71

Schutzisolierung
KG F 72



Handgeführte Elektrowerkzeuge
KG F 73



Prüfungen nach Betriebssicherheitsverordnung
KG F 74 – 77

→ F74 – 77

Freileitungen
kg F 78 - 83

- Sicherheitsabstand F 82
- Spannungstrichter bei Kontakt zu Erdboden → Gefahrenbereich
  → bei Stromwirkung: mit geschlossenen Beinen kleine Sprünge F 83

Erdverlegte Leitungen
kg F 84 - 86

- Leitungspläne einholen + übertragen
- Leitungsträger informieren
  → ggfls. Freischalten lassen
- Ein - u. Unterweisung
- Ortungsgeräte

10

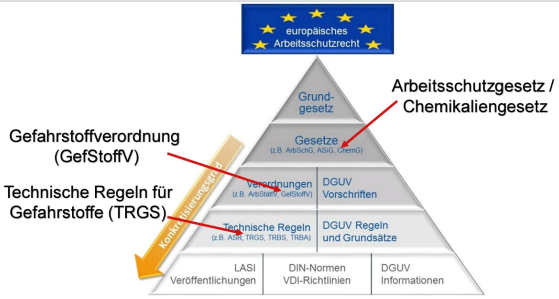
Gefahrstoffe

Gefahrstoffe
K10 F6

Rangfolge d. M.
K10 F7

- S Substitution: Ersatz des Gefahrstoffes oder oder Änderung des Verfahrens
- T Technische Schutzmaßnahmen: Absaugen
- O Organisatorische Maßnahmen: Lüften oder Zahl der Personen im Arbeitsbereich beschränken
- P Personenbezogene Maßnahmen: Persönliche Schutzausrüstungen

Recht:
K10 F8-9



- GefStoffV §3 → F9

Kennzeichnung
K10 F10-

- Aufgabe
- Global Harmonisierte System (GHS)

Bisher	neu
Gefahrensymbole Gefahrenbezeichnungen	Gefahrenpiktogramme
Gefährlichkeitsmerkmale	Gefahrenklassen Gefahrenkategorien
-----	Signalwörter „Gefahr“ oder „Achtung“
R-Sätze (risk-phrases, Gefahrenhinweise)	H-Sätze (hazard statements, Gefahrenhinweise)
S-Sätze (safety-phrases, Sicherheitsratschläge)	P-Sätze (precautionary statements, Sicherheitshinweise)

Bsp.: F15-18

- Gefahrstoffverzeichnis
  - Anforderungen: F19

Technische Regeln
K10 F20

→ F20

Berufskrankheiten
K10 F22-23

→ Statistiken F22+23

Asbest
K10 F24-38

= Sammelbezeichnung für natürliche mineralische Silikate mit feinfaseriger Struktur

- Erkrankungen: Tumore:
  - Lunge
  - Kehlkopf
  - Bauch-, Rippenfell

} Latenzzeit zw. 20 bis 30 Jahre

- Staub im Atembereich → F28
- Tätigkeiten mit Asbest → F29
- pot. asbesthaltige Gesteine → F30
- fest u. schwach gebundene Produkte → F33+34

- Maßnahmen bei Asbestarbeiten: F36-38

Muster Betriebsanweisung § 14
K10 F39

→ F39

Unterweisung
K10 F40

- Unterweisung durch AG anhand Betriebsanweisung
  - vor Beschäftigung
  - min. 1x pro Jahr
  - arbeitsplatzbezogen in jeweiliger Sprache

⇒ schriftl. Dokumentation + Bestätigung d. AN

Quarzstaub
K10 F42-54

→ alveolengängige Quarzstäube = krebserzeugend
→ fast immer anzutreffen auf Baustellen

- Erkrankungen: - Silikose F43
  - Silico-Tuberkulose
  - Lungenkrebs

- Schutzmaßnahmen (Anhang I Nr. 23 GefStoffV, TRGS 559) → F44
  - möglichst geringe Freisetzung
  - an Austritt- u. Entstehungsstelle möglichst vollst. erfassen
  - wirksame Absaugung
  - Arbeitsplatzlüftungen

- Trockenschleifen mit Trennschleifer OHNE Absaugung:
  - Beurteilungsmaßstab für Quarz (A-Staub) von 50 µg/m³ = 0,05 mg/m³
  - Einatembare (E-) Staubfraktion blieb unverändert bei 10 mg/m³
- Trennschleifer mit Staubabsaugung F46
- Entstauber / Staubsauger F47
- Trennschleifer mit elektr. Wassersteuerung F48

- Atemschutzgeräte F50-62
- Filtergerät mit Gebläse + Atemschutzhaube F54

Unfälle mit Zement
K10 F55

→ F55
> 1000 Verätzungen pro Jahr mit > 3d AU

Epoxidharze
K10 F56-63

- Anwendung: F57
- Schutzmaßnahmen beim Mischen: - Mischgefäß nur bis 10 cm unterhalb Kante füllen
  - Mischstation
  - Zwangsmischer
- PSA: - Körperschutz F60
  - Schutzhandschuhe aus Nitril o. Butylkautschuk
    → auf Piktogramme / Kennzeichnung achten! → Schutz gegen chem. Risiken

Grenzwerte nach Gefahrstoffverordnung
K10 F70-71

- Arbeitsplatzgrenzwert TRGS 900
  → gibt Konzentration an, bei der schädl. Auswirkungen nicht zu Erwarten sind
  - für mineral. Staub: - einatemb. S. (E-Staub): 10 mg/m³
    - alveolengäng. S. (A-Staub): 3 mg/m³

→ für Quarzstaub: Minimierungsgebot: (Beurteilungsmaßstab 0,05 mg/m³)

⇒ personengebundene Gefahrstoffmessung F72

Motorenabgase
K10 F73-81

- Kohlenmonoxid CO → Kennzeichnung F75
- Dieselmotorenemissionen DME
- DME: - Abgase gesundheitsschädlich → Erkrankungen d. Lunge (hohe Latenzzeit)

⇒ Arbeitsschutzprämie: - Dieselpartikelfilter
- akku- o. gasbetrieben

- Alternativen: - ferngesteuerte Verdichtungsgeräte
- Verdichterplatte am Bagger

11

Lagerung von Gefahrstoffen

Tätigkeit nach Gefahrstoffverordnung

- jede Arbeit mit Stoffen, Zubereitungen oder Erzeugnissen, inkl. Herstellung, Mischung, Ge- und Verbrauch, Lagerung, Aufbewahrung, Be- und Verarbeitung, Ab- und Umfüllung, Entfernung, Entsorgung und Vernichtung
- auch innerbetriebliche Befördern, Bedienen- und Überwachungsarbeiten

Regelungen

- Gefahrstoffverordnung
  - bei Lagerung vorrangig TRGS 510, SDS, TRBS 3145
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
  - Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)

(- Vorgaben d. Versicherungen)

Definition Lagerung

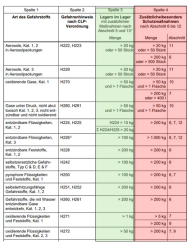
- entsprechend TRGS 510: • Aufbewahrung zur späteren Verwendung + zur Abgabe an andere
  - einschließlich Bereitstellung zur Beförderung (bei > 24h bzw. nicht nächster Werktag)
  - nicht für Stoffe im Produktions- oder Arbeitsgang

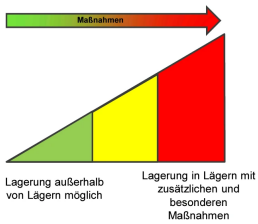
→ Besorgnisgrundsatz nach Wasserhaushaltsgesetz

Vorgaben TRGS 510

Lagermengen nach TRGS 510

BG





Lagerung außerhalb von Lägern

BG BAU

Einstufung	Beispiel	Gefahrenhinweis CLP	Höchstmenge außerhalb von Lägern	allgemeine Maßnahmen bei Lagerung in Lägern	Spezielle Maßnahmen bei Lagerung in Lägern
Extrem und leicht entzündbare Flüssigkeiten	Benzin, Gemisch, Verdünnung	H224, H225	Bis 20 kg, davon bis 10 kg extrem entzündbar (H224)	bis 200 kg	Ab 200 kg Kap. 6, 7, 12
Entzündbare Flüssigkeiten	Lösemittelhaltige Farben und Lacke	H226	Bis 100 kg	bis 1000 kg	Ab 1000 kg Kap. 6, 7, 12*
	Diesel	H226	Bis 100 kg	bis 1000 kg	Ab 1000 kg Kap. 6, 7, 12*

* Bei ausschließlicher Lagerung von Flüssigkeiten mit Flp > 55 °C kann auf bestimmte Maßnahmen verzichtet werden.

Werden angebrochene Behälter mit entzündbaren Flüssigkeiten gelagert, ist die auf den vollständig gefüllten Behälter bezogene Nettolagermenge heranzuziehen.

Lagerung von Kleinmengen außerhalb von Lägern

- Lagermenge ≤ tatsächl. Menge
- Berücksichtigung d. max. Menge der Verpackung bei entzündbaren Gefahrstoffen (Nennvolumen)
- Beachtung von einzelnen Höchstmengen & Gesamtmenge 1500 kg

Einstufung	Beispiel	Gefahrenhinweis CLP	Höchstmenge außerhalb von Lägern	Zusätzliche Maßnahmen
Gase in Aerosolpackungen/ Druckgaskartusche	Bauschaum, Rostlöser	H220, H221	Bis 20 kg oder bis 50 Stück	Ab 20 kg oder ab 50 Stück Kap. 11 ab 200 kg oder ab 500 Stück Kap. 6
Gase	Flüssiggas		Bis 50 kg oder bis 1 Flasche Bis 22 kg netto (TRBS 3145)	Ab 50 kg oder ab 1 Flasche Kap. 10 Ab 200 kg oder ab 400 l Kap. 6, 7

Einstufung	Beispiel	Gefahrenhinweis CLP	Höchstmenge außerhalb von Lägern	Zusätzliche Maßnahmen
Ätzende Stoffe	Betonlöser, Batterieflüssigkeit, Härter von Epoxidharzen	H314	Bis 50 kg*	Ab 1000 kg Kap. 6 bei brennbaren Stoffen
Reizende Stoffe	Zement, Epoxidharze	H315, H318, H319, H335, H317	Bis 200 kg*	Ab 1000 kg Kap. 6 bei brennbaren Stoffen
Gesundheitsschädliche Stoffe	Lacke, Polyurethane	H302, H312, H332, H334	Bis 200 kg*	Ab 1000 kg Kap. 6 bei brennbaren Stoffen

Ab 400 kg gelagerten Gefahrstoffen, davon höchstens 200 kg je Lagerklasse, gelten Zusammenlagerungsverbote

- Rahmenbedingungen: (bsp.)
  - Keine Lebensmittel! Essen, Trinken und Rauchen ist verboten! Zugang nur für unterwiesene Personen
  - Keine Lagerung in Verkehrswegen und in Pausen-, Bereitschafts-, Sanitär-, Sanitäts- und Tagesunterkünften.
  - Nur in verschlossenen Originalgebinden
  - Freiwerdende Stoffe müssen leicht erkannt, aufgenommen und entsorgt werden können
  - Widerstandsfähiger Boden, bei flüssigen Gefahrstoffen Auffangwannen. Bei Gefahrgutgebinden kleiner 20 l und einer Lagermenge unter 1000 l reicht ein dichter Boden (Kleingebindelager, WHG).

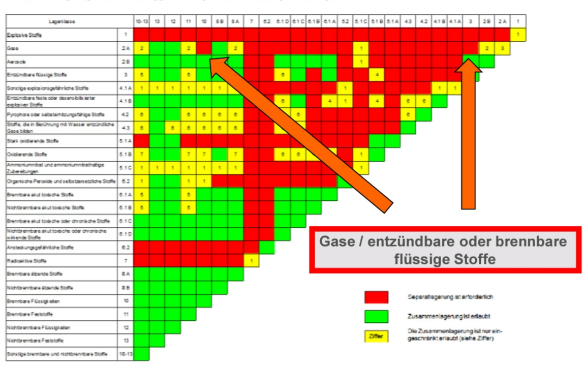
Zusammenlagerung

- Abschnitt 13 TRGS 510
  → gilt ab Gesamtlagermenge von 200 kg
  → Abweichung erlaubt bei:
    - nicht mehr als 400 kg, davon max. 200 kg je Lagerklasse
    - keine Gefährdungserhöhung zu erwarten

Was darf zusammengelagert werden?

- Flüssiggas und Batterieflüssigkeit ? ✓
- Spraydosen und Verdünner ? ✓
- Kraftstoff und Sauerstoff ? ✗
- Salzsäure und Klebstoffe ? ✓

Tabelle 2: Zusammenlagerungstabelle in Abhängigkeit der Lagerklasse, Erläuterungen siehe folgende Seiten



Lagerklassen

- bei chem. Produkten: durch Hersteller (Sicherheitsdatenblatt)
- bei Abfällen u. Verdünnungen → Anwender

Jeder Stoff und jedes Gemisch kann einer Lagerklasse zugeordnet werden.
Typische Lagerklassen in der Bauwirtschaft:

Lagerklasse	Beispiele
2 A (Gase)	Flüssiggas, Acetylen, Sauerstoff
2 B (Aerosolpackungen)	Spraydosen
3 (entzündbar, flüssig)	Kraftstoffe, Verdünner, lösemittelhaltige Farben, Lacke, Klebstoffe
8 A (ätzend, brennbar)	Epoxidharzhärter
8 B (ätzend, nicht brennbar)	Salzsäure, Betonlöser, Batterieflüssigkeit
10 (flüssig, brennbar)	Lösemittelfreie Epoxidharze, Öle, Schmierstoffe
11 (fest, brennbar)	Holz
12 (flüssig, nicht brennbar)	Reiniger, Mineralfarben
13 (fest, nicht brennbar)	Zement, Gips

12

Gefährdungen bei der Verwendung von Lithium-Ionen Batterien

Elektrobetriebene Handmaschinen

- Vorteile: - ähnliches Leistungsniveau
  - kein Kabel
  - hohe Speicherkapazitäten der Akkus
  - emissionsarm

Elektrochemischer Energiespeicher (Akku)

- wiederaufladbare elektrochem. Zellen
- → Speicherung elektr. Energie
- Wirkungsweise basiert auf elektr. Leitungsvorgängen in Flüssigkeiten u. elektrochem. Reaktionen

Sichere Verwendung

- sorgsame Verwendung → Schutz vor mechan. Beschädigungen + Erschütterungen
  → Vorfall melden!

Prüfung von Ladegeräten

- DGUV Vorschrift 3 → regelmäßige Prüfung durch Elektrofachkraft

Lagerung + Entsorgung

- als Verbleib von über 24h → Lagerung
  → möglichst teilentladen [50-70%]
  → bei 15-18°C
  → nicht direkt nebeneinander
  → Polkappen abdecken

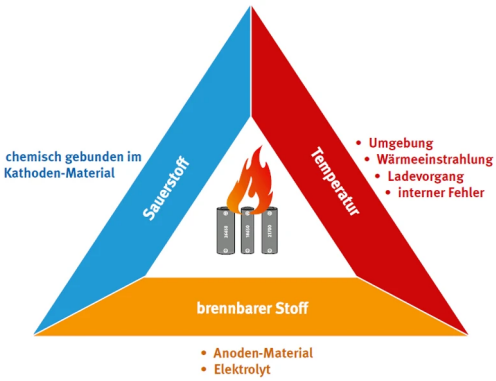
Gefährdungen

① Brand
② Kurzschluss (elektr. Gefahr)
③ Auslaufen ätzender bzw. korrosiver Flüssigkeiten (chem. Gefahr)

erhöhte Brandgefahr

→ Anpassung d. betriebl. Brandschutzkonzepts
→ geeignete Feuerlöscheinrichtungen + mögliche zusätzliche Maßnahmen

Gefährlichkeit



- Lithium-Ionen = sehr reaktiv
  = leicht brennbar
  → Schadensfall: schlagartiger (unkontrollierte Energieabgabe

Schutzmaßnahmen

- Kurzschlüsse vermeiden (Pole bedecken)
- außerhalb d. Lager laden
- defekte Batterien: Quarantäne im Freien
- Löschmethode: Fluten mit Wasser in Abstellbecken

13

Arbeitsschutzfachliche Kenntnisse für Koordinatoren nach Baustellenverordnung

Einrichtung der Ersten Hilfe

Gefährdungen

- erhöhte Gefährdung der Gesundheit nach Unfall wegen:
  - ausbleibender o. unzureichender Erste Hilfe Leistung
  - zeitl. Verzögerung d. Benachrichtigung + Eintreffen Rettungskräfte

Vorschriften + Regelwerke

- Arbeitsschutzgesetz
  - Arbeitsstättenverordnung
    - ASR A4.3
- DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze d. Prävention"
  - DGUV Regel 100-001
    - DGUV Info 204-006
    - DGUV Info 204-022

...

Rettungskette

- lückenlose Versorgung d. Patienten von Unfallort bis Klinik

Quelle: DGUV Information 204-022

Sofortmaßnahmen + Notruf

Rettungsleitstelle (Notruf):	112
Ersthelfer:	Max Mustermann
Betriebssanitäter:	-
Erste-Hilfe-Material bei:	Polier Bob Baumeister
Erste-Hilfe-Raum:	Bauleitungscontainer
Ärzte für Erste Hilfe:	Dr. Flick, Hilfsstraße 1, 12345 Ort
Berufsgenossenschaftliche Durchgangsärzte: Info: www.dguv.de/landesverbaende	Dr. Skalpell, Hauptstraße 3, 12345 Ort
Berufsgenossenschaftlich zugelassene Krankenhäuser:	Klinikum vor der Stadt, Landstraße 12345 Ort

→ Möglichkeiten zum Absetzen d. Notrufs
→ ggfls. Lotsen organisieren

Ersthelfer

- ausgebildeter Laie + Abwenden der akuten Gefahr
  - → vom Unternehmer benannt
  - → ausgebildet von von UVT- ermächtigter Stelle
  - Ausbildung: 9 LE ; Fortbildung: 9 LE (AG trägt Kosten)
  - Tätigkeit mit sanitätsdienstl. /rettungsdienstl. Ausbildung } ODER
  - abgeschlossene Ausbildung d. Gesundheitswesen

- Anzahl Ersthelfer: 1 — bei 2–20 anwesenden Versicherten
  - Verwaltungs-u. Handelsbetriebe → 5% — bei mehr als 20 anwesenden Versicherten
  - sonstige Betriebe → 10% — bei mehr als 20 anwesenden Versicherten

Erforderliche Einrichtungen + Sachmittel

- Alarm- u. Meldeeinrichtung
- Alarm- u. Meldeplan
- Aushang „Erste Hilfe"

- Erste-Hilfe-Material

- Verbandmaterial, Hilfsmittel
- Rettungsdecke
  - → CE-Kennzeichnung (Medizinproduktgesetz)
  - → geeignetes Behältnis / Aufbewahrung
  - → max Entfernung zum Arbeitsplatz: 100 m o. 1 Geschoss

- Rettungsgeräte

- Vorhaltung gemäß Gefährdungsbeurteilung

- Einsatz, wenn bei besonderen Gefahren technische Maßnahmen erforderlich sind, wie z.B. bei
  - hoch gelegenen Arbeitsplätzen
  - tiefen Schächten
  - Gefahrstoffunfällen
- Rettungshubgeräte, Sprungtücher
- Abseilgeräte, Spreizer, Schneidgeräte
- Notduschen
- Atemschutzgeräte zur Selbstrettung

- Rettungstransportmittel

- Bereitstellung, wenn öffentlicher Rettungsdienst Aufgabe nicht wahrnehmen kann
- Krankentragen für Baustellen mit mehr als 20 Beschäftigten
- Rettungstücher
- Schleifkorb

- Erste-Hilfe-Räume

- erforderlich auf Baustellen mit mehr als 50 Beschäftigten
- Grundfläche mindestens 20 m² / Container 12,5 m²
- Toilette in unmittelbarer Nähe
- stufenloser Zugang
- Wände und Böden leicht zu reinigen
- Waschbecken mit fließend Warm- und Kaltwasser
- Sichtschutz
- Telefon
- …

Weitergehende Erste-Hilfe-Maßnahmen im Überblick

Erforderliches Personal und Material:	Bei einer Anzahl der Beschäftigten:									
	1- 10	11	21	31	41	51	101	251	301	601
Melde-Einrichtungen (Telefon, Funk), Aushang „Erste Hilfe", Meldeblock sowie gemäß Gefährdungsbeurteilung Rettungstransportmittel und -geräte										
auf Baustellen:										
Erste-Hilfe-Raum/ -Container						●	●	●	●	●
Kleiner Verbandkasten* (z. B. DIN 13157)	1									
Großer Verbandkasten* [1] (z. B. DIN 13169)		1	1	1	1	2	3	6	7	13
Ersthelfer [2]	1	1	2	3	4	5	10	25	30	60
Betriebssanitäter [3]							●	●	●	●
in Verarbeitungsbetrieben / (abweichend in Verwaltungs- und Handelsbetrieben):										
Erste-Hilfe-Raum [4]							●	●	●	●
kleiner Verbandkasten* (z. B. DIN 13157)	1	1	(1)	(1)	(1)					
großer Verbandkasten* [1] (z. B. DIN 13169)			1	1	1	1	2 (1)	3(1)	4(2)	7(3)
Ersthelfer [2]	1	1	2 (1)	3 (2)	4 (2)	5 (3)	10 (5)	25 (13)	30 (15)	60(30)
Betriebssanitäter [5]								●	●	●

Quelle Baustein A004

* Nach Benutzung wieder auffüllen (routinemäßig vorsehen).
[1] Zwei kleine Verbandkästen ersetzen einen großen Verbandkasten.
[2] Ein Ersthelfer ist erst ab 2 Beschäftigten erforderlich.
[3] Von der Bestellung kann im Einvernehmen mit der Berufsgenossenschaft abgesehen werden.
[4] Nur bei besonderen Unfall- oder Gesundheitsgefahren.
[5] Nur wenn Art, Schwere und Zahl der Unfälle Sanitätspersonal erfordern.
() Zahlen in Klammern gelten für Verwaltungs- und Handelsbetriebe

14

Sicherer Einsatz von Maschinen und Geräten

Maschinen
K14 F 2-5

- Erdbaumaschinen (Bagger, Lader, Planierm., Rammgeräte, Bohrgeräte)
- Krane, Lastaufnahmeeinrichtungen, Bauaufzüge
- Teleskoplader, Fahrzeuge, Flurförderzeuge

- Bagger F4
- Lader F5

Gefährdungen im Umgang
K14 F7-10

- Absturz an Baugrube
- Überlast + Umkippen
- Einatmen von Abgasen
- falschen Anschlagen
- Lärm + Vibration
- Überfahren
- Sturz beim Ein- o. Ausstieg

- Von unkontrolliert bewegten Teilen getroffen werden (z.B. Türen, Hauben, Fenster, Klappen)
- Beschäftigte werden von der Erdbaumaschine, ihren Arbeitseinrichtungen, ihren Anbaugeräten oder durch ausschwingendes oder herabfallendes Ladegut erfasst, getroffen oder gequetscht
- Fahrer wird von herabfallenden Gegenständen getroffen

→ Sicherheitsabstände zu. Arbeitsplätzen
⇒ Einschränkung d. Sicht beachten (F9 + 10)

Vorschriften + Regelwerke
K14 F11

- Betriebssicherheitsverordnung + Anhänge: TRBS 1203, TRBS 2111 T1
- DGUV Regel 100-500, Abschnitt 2.12
- Betriebsanleitungen d. Hersteller

Erdbaumaschinen
K14 F12-35

- allg. M.: - bestimmungsgemäßer Betrieb unter Berücksichtigung d. Betriebsanleitung
- Betriebsanleitung: - Inhalt F13
  - in der Nähe d. Fahrerplatzes

- Beschränkung d. Türöffnungswinkels
- kein Aufhalten im Fahr- u. Schwenkbereich
- Sicherheitsabstand: min. 50 cm F16
- F17
- Sichtfeldüberprüfung vor 1. Verwendung F18
  - ↳ M.: Kamera-Systeme, Sensortechnik (vorrangig) (techn. M.)
  - ↳ organisator. M.: - Bereich absperren
    - Einweiser, Sicherungsposten } nachrangig

} gegen Quetschen

- geböschte Baugruben → M. nach DIN 4124 F22
- beim Fahren: Arbeitseinrichtung nahe Boden
- Sicherheitsabstände zu Böschungen
- Arbeitspause: Arbeitseinrichtung absenken + Bremsen

} gegen Umkippen

→ Folgen Kippen minimieren: • Überrollschutzaufbau (ROPS) } F24
• Umsturzschutzeinrichtung (TOPS)
→ Rückhaltesystem = Pflicht

- Schutz d. Fahrers: - vor herabfallenden Gegenständen: - von oben: FOPS } F26
  - von vorne: FOPS
  - beim Hebezeugeinsatz: - Sicherheitshaken
- F28 + 29
- Lastsicherheitseinrichtung: - optische
  - akustische Warneinrichtung

} gegen Überlastung

- Partikelfilter, AdBlue → Schutz vor Abgasen
- Gehörschutz

- Prüfungen: - alle Teile zu Frist durch befähigte Person F34
- Anforderung an Maschinenführer: F35

Krane
K 14 F 36-58

- Gefährdungen: F41
- Vorschriften + Regelwerke: F42

- Maßnahmen gegen Umkippen: F43-45
- gegen Schrägzug: F46
  gegen Quetschen + elektr. G.: F47
  vor bewegter Last: F49

- Anforderungen + Pflichten d. Kranführers: F50-52

- M. beim Überschreiten von Schwenkbereichen: F53
- gegen Absturz: - techn.: • Absturzsicherung (Geländer, etc.)
  • Notausstieg
  • Überlastschutz
  • Windmessgeräte
  • regelm. Wartung
  - organ.: • GB
  • Anweisung + Schulung
  • Kommunikation
  • Arbeitspausen
  - PSA: • Auffanggurt

- Besonderheiten: - Auto- u. Mobilkran F55
  - Minikran F56

- Prüfung: - Turmdrehkran F57
  - Autokran F58

Lastaufnahme-einrichtungen
K 14 F 60-86

= Tragmittel + Anschlagmittel + Lastaufnahmemittel (F60)

- Gefährdungen: - getroffen werden: - von LAE
  - von transportierten Materialien
  → Ursachen: - Verlieren d. Last F65
  - unvorhergesehene Pendelbewegungen

- Vorschriften + Regelwerke: F66 + 67
- Anschlagarten: F69

- sicherheitstechn. Anforderungen an Anschlagmittel: F70-71
  - Neigungswinkel ≤ 60°

- Stahldrahtseile: min. Ø 8mm, CE-Kennzeichnung, Schlaufen F73
  → Ablegereife F74

- Rundstahlketten: - Aufbau F75
  - Kennzeichnung F76
  - Güteklasse F77
  - Ablegereife F78

- Hebebänder + Rundschlingen: - Werkstoffe: - Polyamid (PA) - Polyester (PE)
  - Polypropylen (PP) (F81)
  - Kennzeichnung F82
  - Tragfähigkeit: WLL → Farben für Werte (Tab. F83)
  - Ablegereife F84 + 85

- Tragmittel: - Lasthaken F86

Lastaufnahmemittel
K14 F88–102

- Grundsatz: - nach BetrSichrV Anhang 1

> • Lasten dürfen nicht mit kraftschlüssig wirkenden Lastaufnahmemitteln über ungeschützte Beschäftigte geführt werden

- Lastaufnahmemittel: Bsp. F89 + 90

- Steingreifer: F91
- Steingabel: F92 - 93
- Steinkorb: F94

- Rohrtransport: - C-Haken mit Sicherungsseil o. -kette
  - Rohrgreifer (F95)
  - Traverse mit zweisträngigem Schnürgang
  - Rohrverlegezange
  - Rohr- u. Schachtringgreifer (Gehänge o. Klemme)

- Personentransport mittels Kran:
  - Grundsatz + Ausnahme F97
  - → Personenaufnahmemittel (PAM): - Arbeitskorb
    - Personenförderkorb
  - grundlegende Anforderungen: F98 – 102

Bauaufzüge
K14 F104–120

- Definition F104
- Gefährdungen: F109
- Vorschriften + Regelwerke F110
- allg. M.: - bestimmungsgemäßer Betrieb nach Betriebsanleitung
- gegen Umkippen: F112
- gegen Quetschen: Abstand ≤ 0,4m
- vor herabfallenden Gegenständen: - Absperrung unter Ladestelle
  - Verwendung geeigneter Lastaufnahmemittel (Bsp F115 + 116)
- gegen Absturz: - Absturzsicherung obere Ladestelle
  - kein Pers.transport

- Prüfungen: F119
- Anforderungen Bedienperson: F120

Fahrzeuge
K14 F122–131

- Gefährdungen: F123
- Vorschriften + Regelwerke: F125
- allg. M.: -bestimmungsgemäßer Betrieb nach Betriebsanleitung
- M.: F127–129
- regelm. Prüfung: F130
- Anforderungen Fahrzeugführer: F131

Gabelstapler
K14 F132–135

- Gefährdungen:
  - Zusammenstöße
  - Umkippen
  - fallende Lasten
  - Quetschungen
  - durch Anbauteile
  - Lärm + Vibration
- Maßnahmen:
  - Ausbildung + Schulung
  - sichere Arbeitsumgebung
  - regelm. Wartung
  - geeignete Anbauteile
  - PSA + Verhaltensregeln
- Anforderungen an Bediener: F134
- Nachweis Ausbildung: F135

Teleskoplader
K14 F137–142

→ zahlreiche Anbaugeräte → vielseitiger Einsatz → F138

- Gefährdung:
  - Zusammenstöße
  - Umkippen
  - fallende Lasten
  - Absturz
  - Quetschungen
  - durch Anbauteile
  - Lärm + Vibration
- Maßnahmen:
  - Ausbildung + Schulung
  - sichere Arbeitsumgebung
  - regelm. Wartung
  - geeignete Anbauteile
  - PSA + Verhaltensregeln
- Anforderungen an Bediener: F141
- Nachweis Ausbildung: F142